

Leistungsverzeichnis

Leistungsbeschreibung

Projekt

1413_1
Augustastraße

Bauvorhaben

GGs Styrum
Augustastr. 92
45476 Mülheim a.d. Ruhr
-

Leistung (LV)

09
Fassadensanierung; Ziegelmauerwerks-,
Putz-, Betonsanierung

Ausführungsbeginn

s. Vergabeunterlagen

Ausführungsende

s. Vergabeunterlagen

Angebotsaufforderung

Sollten Sie an der Ausführung folgender Leistungen interessiert sein, bitten wir um die termingerechte Abgabe Ihres Angebotes.

Abgabetermin

s. Vergabeunterlagen

Abgabezeit

s. Vergabeunterlagen

Abgabeort

ImmobilienService der Stadt Mülheim an der Ruhr
Hans-Böckler-Platz 5
45468 Mülheim an der Ruhr

Bindefrist

§ 10a, VOB/A-EU, 60 Tage (offenes EU - Verfahren)

MwSt.

19,00 %

Währung

EUR

Seiten o. Anlage(n)

Seiten: 71

Leistungsverzeichnis EWS

Inhaltsverzeichnis

09 (Fassadensanierung; Ziegelmauerwerks-, Putz-, Betonsanierung)

09	LV	Fassadensanierung; Ziegelmauerwerks-, Putz-, Betonsanierung	
Nr.		Bezeichnung	Seite
		Deckblatt des Leistungsverzeichnisses	1
		Gegenstand der Ausschreibung	3
		Zusätzliche Vorbemerkungen	5
		Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordination	8
		Pflichten Abfallerzeuger	9
		Hinweis: Schulgelände	10
		Anlagenverzeichnis	11
01	Titel	Revisionsunterlagen	12
02	Titel	Baustelleneinrichtung, Bauablaufplanung	13
03	Titel	Technische Bearbeitung	14
04	Titel	Schutzmaßnahmen	18
05	Titel	Untergrundvorbereitung	20
06	Titel	Reinigung Ziegelfassade	24
07	Titel	Fugensanierung, Ziegelfassade	27
08	Titel	Ziegelsanierung, Ziegelfassade	32
09	Titel	Sanierungsputz (Gebäudeteil 1899)	36
10	Titel	Fassadensockel	41
11	Titel	Betonsanierung und Beschichtung, Stahlbetonbauteile	46
11.01	Untertitel	Stahlbetonsanierung	46
11.02	Untertitel	Oberflächenschutzsystem	53
12	Titel	Betonfertigteile	59
12.01	Untertitel	Betonfertigteile Fensterbank	59
12.02	Untertitel	Oberflächenschutzsystem	61
13	Titel	Sanierung und Beschichtung Fensterbänke (Gebäudeteil 1899 und 1914)	63
13.01	Untertitel	Sanierung Fensterbänke	63
13.02	Untertitel	Beschichtungssystem	67
14	Titel	Taubenabwehr	69
15	Titel	Stundenlohnarbeiten	70
		Zusammenfassung der Gliederungspunkte	71

09	LV	Fassadensanierung; Ziegelmauerwerks-, Putz-, Betonsanierung
Gegenstand der Ausschreibung		
Umfang der Leistungen		
Ausschreibungsgegenstand ist die Fassadensanierung der Grundschule Augustastraße. Das Gebäude setzt sich aus den Ausbaustufen Baujahr 1899, 1914 und 1958 zusammen. Die Fassadensanierung betrifft: • die Fassadensanierung der Ziegelfassaden in Form der Reinigung, Ziegelreparatur und -austausch, Hydrophobierung und Verfugung • die Außenputzsanierung im Bauteil 1899 (im nachfolgenden Bauteil I genannt) • das Aufbringen eines Sockelputzes für die Bauteile 1899 und 1914 (im nachfolgenden Bauteil II genannt) • die Fensterbanksanierung und Beschichtung der Bauteile 1899 und 1914 • die Betonsanierung der Fassadenstützen und Außenfensterbänke des Bauteils 1958, sowie deren Beschichtung (im nachfolgenden Bauteil III genannt) •		
Gerüst		
Gerüst Arbeits- und Schutzgerüst nach DIN EN 12811-1 und DIN 4420-1 als längenorientiertes Standgerüst, Absturzeländer gem. TRBS2121, Lastklasse: 3 (2,0 kN/m²), Breitenklasse: W 06, ist für die Dauer der Arbeiten montiert.		
Prüfung Leistungsinhalte und -umfänge		
Der Bieter ist verpflichtet, die im Leistungsverzeichnis beschriebenen Positionen auf fachliche Ausführbarkeit und Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck zu überprüfen. Dies gilt auch besonders im Hinblick auf die vorgesehene Verbindung mit dem Bauwerk und die zu erwartenden Beanspruchungen. Die angegebenen Maße sind vom AN vor Ort zu überprüfen, und den Gegebenheiten eigenverantwortlich anzupassen. Für die Überprüfung vor Ort erfolgt keine gesonderte Vergütung.		
Erstreinigung		
Vor Abnahme sind die ausgeführten Arbeiten zu prüfen, ggf. zu reinigen und ordnungsgemäß zu übergeben.		

09	LV	Fassadensanierung; Ziegelmauerwerks-, Putz-, Betonsanierung
----	----	---

Gegenstand der Ausschreibung

Abnahme

Spätestens zwei Wochen vor Abnahme durch den Bauherrn, hat der AN die erforderlichen Fachunternehmer-Erklärungen, Fachbauleiter-Erklärungen, Übereinstimmungserklärungen sowie evtl. Behörden-Abnahmepapiere vollständig beizubringen.

09	LV	Fassadensanierung; Ziegelmauerwerks-, Putz-, Betonsanierung
<u>Zusätzliche Vorbemerkungen</u>		
Das Leistungsverzeichnis ist als Ganzes zu betrachten. Dementsprechend sind auch die Vorbemerkungen vom Bieter zurückzusenden. <u>Angebotsinhalte</u> Grundsätzlich sind alle Leistungen, die zur Erbringung einer abnahmereifen Gesamtleistung notwendig sind, vom Auftragnehmer aus den beiliegenden Unterlagen zu entnehmen und in die ausgeschriebenen Mengen mit einzukalkulieren. Eine Ortsbesichtigung ist seitens des AG nicht vorgesehen; im Zusammenhang mit der Ausführung im Bestand wird diese empfohlen. Grundsätzlich übernimmt der Auftragnehmer die Verpflichtung der Vollständigkeit seines Angebots, d.h. Leistungen, die sich aus den Unterlagen ergeben, sind in die Mengen einzukalkulieren, auch wenn sie nicht ausdrücklich beschrieben oder als Einzelposition erfasst sind. Dies betrifft auch evtl. Erschwerniszulagen. Auf Verlangen sind dem Auftraggeber die angebotenen Positionen in Einzelleistungen mit Mengen und Einheitspreisen gemäß einer Urkalkulation aufzuschlüsseln. Die Urkalkulation ist entsprechend den AGB's der Stadt Mülheim a. d. Ruhr einzureichen. <u>Anzuwendende Normen, Vorschriften und Richtlinien</u> Dieser Leistungsbeschreibung liegt die VOB mit ihren Teilen A, "Allgemeine Bestimmungen für die Vergabe von Bauleistungen", Teil B „DIN 1961 Allgemeine Vertragsbedingungen für die Ausführung von Bauleistungen“ und C „DIN 18299 Allgemeine Regelungen für Bauarbeiten jeder Art“ zugrunde. Ergänzend gelten die „allgemeinen anerkannten Regeln der Technik (aaRdT)“, die für die Ausführung der Leistungen geltenden DIN-Normen, Richtlinien und sonstige technischen und gesetzlichen Vorschriften in ihrer jeweils gültigen Fassung. <u>Planung</u> Die Unterlagen, die der AN vom AG erhält, werden ausschließlich in digitaler Form (PDF oder DWG-Format) zur Verfügung gestellt, so dass sich der AN, die für seine Belange erforderliche Anzahl als Planpausen selbst erstellen oder erstellen lassen kann. Dies ist mit den Angebotspreisen abgegolten. Der AN hat für seine Leistungen Bauablaufpläne (gesonderte Position) zu erstellen. Diese sind spätestens 4 Wochen nach Auftragserteilung dem AG vorzulegen. Die Bauablaufpläne sind mit der Bauleitung abzustimmen und in den Gesamtterminplan einzupassen.		

09	LV	Fassadensanierung; Ziegelmauerwerks-, Putz-, Betonsanierung
<u>Zusätzliche Vorbemerkungen</u>		
Die Fortschreibungen sind in Papierform und digital an die Bauleitung des AN zu übergeben. Der Auftragnehmer ist verpflichtet, alle für die Ausführung der Leistung erforderlichen Zulassungen, Eignungsprüfungen, Werkzeuge und gutachterlichen Stellungnahmen rechtzeitig dem AG vorzulegen. <u>Werkstatt- und Montageplanung</u> Bei entsprechenden Anforderungen ist eine Werkstatt- und Montageplanung anzufertigen und rechtzeitig vorzulegen (gesonderte Position). <u>Bauüberwachung</u> Der Fachbauleiter des AN ist dafür verantwortlich, dass die Ausführung der Leistung entsprechend der geprüften Ausführungs- bzw. Montagepläne erfolgt, und mit den anderen Beteiligten entsprechend koordiniert ist. Der AN ist verpflichtet, an den wöchentlichen Baubesprechungen teilzunehmen. Der Auftragnehmer hat alle benachbarten Grundstücke, Gebäude, Umwehrungen usw. durch geeignete Maßnahmen so zu schützen, dass Störungen, Beschmutzungen und Beschädigungen vermieden werden. Die Sicherung der Baustelle ist so herzustellen, dass unbefugten Personen kein Zugang ermöglicht wird. Die Geräuschbelästigungen und sonstigen Immissionen sind auf die zulässigen Werte zu begrenzen. <u>Stundenlohnarbeiten</u> Stundenlohnarbeiten dürfen nur mit Zustimmung der Bauleitung des Auftraggebers durchgeführt werden. Für diese Arbeiten sind der Bauleitung täglich Nachweise zur Anerkennung vorzulegen. Die Nachweise sind für einzelne Arbeiten abzugeben. Von der Bauleitung nicht anerkannte Nachweise bleiben bei der Stundenlohnabrechnung unberücksichtigt. Es werden ausschließlich die vereinbarten Verrechnungssätze vergütet. Es sind die Vordrucke der Bauleitung zu verwenden. <u>Allgemeine Bedingungen zum Angebot</u> Beigefügte Geschäfts-, Liefer- oder Zahlungsbedingungen des Auftragnehmers führen zum Ausschluss des Angebotes. Die eingesetzten Preise sind Festpreise bis zur Abnahme. Durch diese Preise sind auch abgegolten:		

09	LV	Fassadensanierung; Ziegelmauerwerks-, Putz-, Betonsanierung
-----------	-----------	--

Zusätzliche Vorbemerkungen

- Alle Nebenleistungen - auch wenn sie nicht im Einzelnen beschrieben sind - die zu einer einwandfreien und termingerechten Ausführung der Leistung gehören.
- Alle Kosten für die Baustelleneinrichtung und deren Unterhaltung, sofern hierfür nicht gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind.

Die besonderen Gegebenheiten der Baustelle einschließlich der Zu- und Abfahrten, der Lagermöglichkeiten und sonstiger Randbedingungen sind aus den Beschreibungen, und den zur Verfügung gestellten Planunterlagen zu entnehmen.

Soweit in der Leistungsbeschreibung auf technische Spezifikationen, z. B. nationale Normen, mit denen Europäische Normen umgesetzt werden, Europäische Technische Zulassungen, gemeinsame technische Spezifikationen, internationale Normen, Bezug genommen wird, werden auch ohne den ausdrücklichen Zusatz "oder gleichwertig", immer gleichwertige technische Spezifikationen vorausgesetzt.

Der Bieter ist verpflichtet, das vorliegende Leistungsverzeichnis einschließlich der dazugehörigen allgemeinen Vorbestimmungen auf Vollständigkeit in Bezug auf die Textierung bzw. auf Mehrfachforderungen hin zu überprüfen. Auftretende Unklarheiten sind vor Angebotsabgabe abzuklären. Spätere Reklamationen in Bezug auf angebliche Textunklarheiten werden nicht anerkannt.

Firmenwerbung

Firmenwerbung ist außerhalb des Bauschildes auf der Baustelle nicht erlaubt.

09	LV	Fassadensanierung; Ziegelmauerwerks-, Putz-, Betonsanierung
Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordination		
Der Bauherr setzt gemäß Baustellenverordnung einen Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinator ein. Der AN benennt nach Auftragserteilung unaufgefordert seinen verantwortlichen Bauleiter, Sicherheitsbeauftragten sowie einen ausgebildeten Ersthelfer, der auf der Baustelle eingesetzt werden muss. Es handelt sich dabei vorzugsweise um die auf der Baustelle für das Gewerk eingesetzten Poliere oder Kollonnenführer. Nach Aufforderung durch den Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinator ist vom Unternehmer für sich und seine Nachunternehmer der "Fragebogen für Unternehmer" komplett auszufüllen und zu überreichen. Vor Beginn der Arbeiten ist der Auftragnehmer verpflichtet eine Gefährdungsbeurteilung seiner Baustellentätigkeit durchzuführen und seine Mitarbeiter anhand dieser Analyse zu unterweisen. Die Gefährdungsbeurteilung sowie die Unterweisungen sind auf der Baustelle vorzuhalten und werden bei Bedarf eingesehen. Alle im Rahmen der Baumaßnahme durchzuführenden Arbeiten sind von der Bauleitung des AG abzunehmen. Dazu hat die ausführende Firma einen verantwortlichen deutschsprachigen Bauleiter zu benennen und abzustellen, der während der gesamten Ausführungszeit vor Ort ist.		

09	LV	Fassadensanierung; Ziegelmauerwerks-, Putz-, Betonsanierung
-----------	-----------	--

Pflichten Abfallerzeuger

Mit Beauftragung der Leistungen sind sich Auftraggeber und Auftragnehmer einig, dass der Auftragnehmer Abfallerzeuger und Abfallbesitzer hinsichtlich der Abfälle ist und wird, die bei der Vertragserfüllung anfallen.

Der Auftragnehmer organisiert selbstständig und ohne Weisung durch den Auftraggeber die ordnungsgemäße Entsorgung der angefallenen gefährlichen und nichtgefährlichen Abfälle gemäß des zur Zeit gültigen Kreislaufwirtschaftsgesetzes.

Mit der Angebotsabgabe erklärt der Auftragnehmer, dass sämtliche abfallrechtlichen Pflichten wie auch das Nachweisverfahren übernommen werden. Eine zusätzliche Vergütung für die Übernahme der Erzeugerpflichten erfolgt nicht.

09	LV	Fassadensanierung; Ziegelmauerwerks-, Putz-, Betonsanierung
Hinweis: Schulgelände		
Das Vorhaben befindet sich auf dem Grundstück der Grundschule an der Augustastraße in Mülheim a.d. Ruhr. Die Zufahrt zum Grundstück erfolgt ausschließlich über die Augustastraße. Die Grundschule und die angrenzende Gesamtschule sind während der gesamten Bauzeit weiter in Betrieb. Es ist auf ein Höchstmaß an Sicherheit für die Kinder während der Bauarbeiten zu achten. Während des laufenden Schulbetriebs müssen Rettungs- und Fluchtwege freigehalten werden. Die Bauabläufe und evtl. erforderliche Absperrungen sind mit der Bauleitung abzustimmen. <u>Besondere Rücksichtnahme / Bauzeit während des Schulbetriebs</u> Durch die räumliche Nähe zur Schule muss mit der verstärkten Anwesenheit von Kindern, auch nach Schulschluss, gerechnet werden. Der Baustellenablauf ist mit einem vertretbaren Aufwand so zu betreiben, dass eine geringstmögliche Belastung für den Schulbetrieb auftritt.		

09	LV	Fassadensanierung; Ziegelmauerwerks-, Putz-, Betonsanierung
-----------	-----------	--

Anlagenverzeichnis

Unterlagen zur Erläuterung sind im Anlagenverzeichnis aufgeführt.

Leistungsverzeichnis

09	LV	Fassadensanierung; Ziegelmauerwerks-, Putz-, Betonsanierung		
01	Titel	Revisionsunterlagen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
01	Titel Revisionsunterlagen			
01.01	Revisionsunterlagen Erstellen der Dokumentation (Revisionspläne, technische Unterlagen, Nachweise und Dokumente etc.) gem. Angaben Pflichtenheft Übergabe in digitaler Form und 2-fach in Papierform. Die Papier- sowie Digitalfassungen müssen vollständig und in allen Punkten identisch sein. Die Revisionsunterlagen sind spätestens 2 Wochen vor Abnahme bei der Bauleitung des AG vorzulegen. Sollten die Unterlagen nach Prüfung durch die Bauleitung zur Abnahme nicht vollständig vorliegen, ist eine förmliche Abnahme nicht möglich.			
		1 Psch		GP
Summe Titel 01			Revisionsunterlagen, Netto:	

Leistungsverzeichnis

09	LV	Fassadensanierung; Ziegelmauerwerks-, Putz-, Betonsanierung		
02	Titel	Baustelleneinrichtung, Bauablaufplanung		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
02 Titel Baustelleneinrichtung, Bauablaufplanung				
02.01	Baustelleneinrichtung Einrichten und räumen der Baustelle mit An- und Abfuhr, sowie vorhalten der zur Durchführung der nachstehend beschriebenen Arbeiten erforderlichen Maschinen, Geräte, Werkzeuge und Bauwagen für die Dauer der Arbeiten. Ein Fassadengerüst inkl. Schutzgerüst wird bauseits gestellt. 1 PschGP			
02.02	Bauablaufplanung Anfertigen eines Terminplans als Balkendiagramm auf der Grundlage der angegebenen Rahmentermine. Bei der Erstellung des Terminplans sind sämtliche Arbeiten entsprechend des vorliegenden Konzeptes und des Leistungsverzeichnisses zu beachten. Alle Leistungen sind innerhalb der BE-Fläche auszuführen. Der Terminplan ist 2 Wochen nach Auftragsvergabe 2-fach in Papierform und digital zu übergeben. Die Ablauf-Planung beschreibt in einer verbindlichen zeitlichen Abfolge sämtliche Leistungen des AN. Einzeltermine sind mit der Bauleitung abzustimmen und an den Ablaufplan des AG anzupassen. 1 PschGP			
Summe Titel 02		Baustelleneinrichtung, Bauablaufplanung, Netto:		

09	LV	Fassadensanierung; Ziegelmauerwerks-, Putz-, Betonsanierung		
03	Titel	Technische Bearbeitung		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
03 Titel Technische Bearbeitung				
03.01	Technische Bearbeitung, Fremdüberwachung Technische Bearbeitung im Sinne der Durchführung einer Fremdüberwachung nach Rili-SIB 2001 des DAfStb, Teil 3, Abschnitt 2.3, als Überwachung der Ausführung der statischen Betoninstandsetzung der Fassadenstützen durch eine dafür anerkannte Prüfstelle mit stichprobenhafter Prüfung von: • Rauhtiefe : mind.1 Prüfstelle je Fassadenstütze • Oberflächenzugfestigkeit : mind.1 Prüfstelle je Fassadenstütze • Untergrundfeuchte (CM) : mind.1 Prüfstelle je Fassadenstütze • Haftzugfestigkeit : mind.1 Prüfstelle je Fassadenstütze • Schichtdicke : mind.1 Prüfstelle je Fassadenstütze inkl. Überwachungsprüfbericht. In die Position ist das fachgerechte Verschließen der Probenahmebereiche einzukalkulieren.			
		1 Psch		GP
03.02	Technische Bearbeitung, Statik Herstellen der technische Bearbeitung in Form statischer Berechnungen und Zeichnungen für die Durchführung von Rissanierungen und der Sanierung von statischen Bauteilen (ggf. Austausch stark korrodierter Bewehrungseisen, etc.). Die Ausarbeitungen sind als Prüfexemplare anzufertigen und in digitaler (pdf und dwg), sowie Papierform jeweils in 2-facher Form an • Planer • Prüfstatiker zur Einsicht und Freigabe vor Ausführung der Arbeiten zu übergeben.			
		1 Psch		GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

09	LV	Fassadensanierung; Ziegelmauerwerks-, Putz-, Betonsanierung		
03	Titel	Technische Bearbeitung		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
03.03	Überprüfung der Fassadenflächen Überprüfen der Fassadenflächen auf Verschmutzungen, Algen, Verfärbungen, Putzhohllagen, Durchfeuchtungen, Flecken und Risse, etc.	600 m2	EP.....	GP
03.04	Erfassen von Rissen, Ziegel- und Putzfassade Erfassen und Dokumentation von Rissen in Ziegel- und Putzfassade, insbesondere - Risslänge - Rissbreite - Rissausrichtung - Rissbreitenänderung Bauteil : Ziegel- und Putzfassaden, Bauteile I bis III	20 m	EP.....	GP
03.05	Erfassen von Rissen, Beton- und Stahlbetonbauteile Erfassen und Dokumentation von Rissen und Ausbruchstellen in Beton- und Stahlbetonbauteilen, insbesondere - Risslänge - Rissart - Rissbreite - Rissbreitenänderung - Größe und Tiefe von Ausbruchstellen - Fortschreitung der Korrosion im Bereich von Ausbruchstellen - Feuchtezustand - Aussinterungen Bauteil : Stahlbetonbauteile (Fassadenstützen und Fensterbänke und Ortsgangesims des Bauteils III, sowie Fensterbänke und Gesims der Bauteile I und II)	10 m	EP.....	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

09	LV	Fassadensanierung; Ziegelmauerwerks-, Putz-, Betonsanierung		
03	Titel	Technische Bearbeitung		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
03.06	Zerstörungsfreie Prüfung der Betondruckfestigkeit Prüfung der Beton-Druckfestigkeit von Bauteilen mittels Rückprallhammer nach DIN 1048, Teil 2, zerstörungsfrei prüfen. Die Messprotokolle sind dem Auftraggeber bzw. der Bauleitung vorzulegen. Bauteil : Stahlbetonbauteile (Fassadenstützen und Fensterbänke und Ortganggesims des Bauteils III, sowie Gesims des Bauteils II)	10 St	EP.....	GP
03.07	Rissbreitenmessung im Untergrund Bestimmung der vorhandenen Rissbreiten bzw. Rissbreitenänderungen im Untergrund von Stahlbetonbauteilen und Eintragung der Messpunkte in den Grundrissplan. Bauteil : Stahlbetonbauteile (Fassadenstützen und Fensterbänke und Ortganggesims des Bauteils III, sowie Gesims des Bauteils II)	15 St	EP.....	GP
03.08	Prüfung Chloridgehalt im Untergrund Erstellen eines schichtbezogenen Chloridbelastungsprofils mittels Probenahme von Betonmehl aus Bohrlöchern alle 10 mm Bohrtiefe. Die Festlegung der Entnahmestellen und der Gesamtbohrtiefe erfolgt in Absprache mit der Bauleitung. Die Prüfergebnisse sind zu dokumentieren und der Bauleitung vorzulegen. Bauteil : Stahlbetonbauteile (Fassadenstützen und Fensterbänke und Ortganggesims des Bauteils III, sowie Gesims des Bauteils II)	15 St	EP.....	GP
03.09	Bestimmung Karbonatisierungstiefe Bestimmung der Karbonatisierungstiefe durch punktuellen Indikator-test. Die Bewertung ist in einem Messprotokoll festzuhalten und der Bauleitung vorzulegen. Bauteil : Stahlbetonbauteile (Fassadenstützen und Fensterbänke und Ortganggesims des Bauteils III, sowie Gesims des Bauteils II)	15 St	EP.....	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

09	LV	Fassadensanierung; Ziegelmauerwerks-, Putz-, Betonsanierung		
03	Titel	Technische Bearbeitung		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
03.10	Betonüberdeckung und Lage der Bewehrung erfassen Erfassen der Betonüberdeckung der Bewehrungsstähe mit einem induktiven Metallsuchgerät. Die Durchführung der Messungen soll so erfolgen, dass sich ein erkennbares Bild zur Bewehrungslage und Betonüberdeckung ergibt. Die Messprotokolle sind dem Auftraggeber bzw. der Bauleitung vorzulegen. Bauteil : Stahlbetonbauteile (Fassadenstützen und Fensterbänke und Ortganggesims des Bauteils III, sowie Gesims des Bauteils II)	15 St	EP.....	GP
Summe Titel 03		Technische Bearbeitung, Netto:		

09	LV	Fassadensanierung; Ziegelmauerwerks-, Putz-, Betonsanierung		
04	Titel	Schutzmaßnahmen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
04	Titel Schutzmaßnahmen			
04.01	Strahlschutzfolie für Türen, etc., außen Schutzabklebung / -abdeckung mit geeigneter Strahlschutzfolie von Türen und fertigen Bauteilen, außen, einschließlich rückstandslosem Abkleben, Unterhaltung und späterer Beseitigung / Entsorgung. Das verwendete Klebeband muss verträglich mit dem Untergrund sein und darf keinerlei Rückstände auf den abgeklebten Flächen hinterlassen. Material und Materialstärke der Strahlschutzfolie sind nach technischem Erfordernis zu wählen. Die Eignung der Folie und des Klebebandes ist im Vorfeld nachzuweisen. Ausführungsort : Neue Fluchttüren des Bauteils I,			
		10 m2	EP.....	GP
04.02	Schutzabdeckung von Klinkerflächen in Klein- und Teilflächen, Putzfassade (Gebäudeteil 1899) Schutzabklebung / -abdeckung von sanierten Ziegelflächen im Bereich der Putzfassade des Bauteils I, Baujahr 1899, in Klein- und Teilflächen von Gesimsen, Friesen und Fenstereinrahmungen, etc., einschließlich akuratem, rückstandlosem Abkleben, Unterhaltung und späterer Beseitigung / Entsorgung. Das verwendete Klebeband muss verträglich mit dem Untergrund sein und darf keinerlei Rückstände auf den abgeklebten Flächen hinterlassen. Abdeckung bestehend aus Abdeckplane PE-LD, Dicke 0,12 mm und Klebeband.			
		185 m2	EP.....	GP
04.03	Wasserauffangwanne Herstellen einer Folienauffangwanne gemäß behördlichen Bestimmungen, inkl. Entsorgung. Das Auffangen des Schmutzwassers ist zu gewährleisten. Die Notwendigkeit dieser Maßnahme ist mit der betreffenden Behörde im Vorfeld zu klären.			
		135 m	EP.....	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

09	LV	Fassadensanierung; Ziegelmauerwerks-, Putz-, Betonsanierung		
04	Titel	Schutzmaßnahmen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
04.04	Schmutzwasser sammeln Gestellung einer 3-Kammer-Absatzanlage, oder einer mobilen Kläranlage, inkl. Entsorgung des Schmutzwassers und der Strahlmittels gemäß den behördlichen Vorgaben. Die Notwendigkeit dieser Maßnahme ist mit der betreffenden Behörde im Vorfeld zu klären.			
		1 Psch		GP
Summe Titel 04		Schutzmaßnahmen, Netto:		

09	LV	Fassadensanierung; Ziegelmauerwerks-, Putz-, Betonsanierung		
05	Titel	Untergrundvorbereitung		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
05	Titel Untergrundvorbereitung			
	--- Ziegel- und Putz- und Sockelsanierung---			
05.01	Entfernen starker Verschmutzungen, Putz- und Ziegelflächen Entfernen von starken Oberflächenverschmutzungen auf mineralischen Baustoffuntergründen wie Putz, Ziegel, Klinker und Naturstein mit Fassadenreinigerpaste. Reinigungspaste als saurer, jedoch salz- und flußsäurefreier, thixotrop eingestellter Reiniger. Ausführung wie folgt: Die Fassadenreinigerpaste wird auf trockenem Untergrund mittels Pinsel oder Rolle aufgebracht. Flächen mit einer Wurzelbürste mechanisch durcharbeiten und nach objektabhängiger Einwirkzeit mit Wasser von der Fassade spülen. Von unten nach oben arbeiten. Zu große Verweilzeiten des Reinigers sind aufgrund möglicher Farbaufhellung zu vermeiden. Die Einwirkzeit und der genaue Verbrauch des Reinigers werden nach Beurteilung von Musterflächen durch die fachlich Beteiligten festgelegt. Verunreinigungen und Waschwasser sind gemäß den örtlichen Bestimmungen aufzufangen und sach- und fachgerecht zu entsorgen (Abrechnung gemäß Titel 04). Verbrauch : 0,1 kg/m ²			
		100 m2	EP.....	GP
05.02	Entfernen von Grünbelägen, Fassadenflächen Entfernen von Grünbelägen an Fassadenflächen mit Sanierungslösung zur Beseitigung Algen, Pilzen, Flechten und Moosen. Eigenschaftsprofil: Wirkung : bakterizid, fungizid und algizid pH-Wert : neutral Lösung auf den trockenen Untergrund mehrmals durch Streichen oder Fluten aufbringen und mind. 6 Stunden einwirken lassen. Die Einwirkzeit und der genaue Verbrauch werden nach Beurteilung von Musterflächen durch die fachlich Beteiligten			
- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

09	LV	Fassadensanierung; Ziegelmauerwerks-, Putz-, Betonsanierung		
05	Titel	Untergrundvorbereitung		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	festgelegt.			Übertrag:
	Verbrauch : mind. 0,2 l/m ²			
		100 m2	EP.....	GP
05.03	Entfernen von Kalk- und Zementschleiern Entfernen von Kalk- und Zementschleiern, Ausblühungen mit geeignetem Klinkerreiniger, als organische Säure. Geforderte Eigenschaften: pH-Wert einer 10%-igen Lösung : 0,8 Ausführung: Vornässen der gesamten, zu reinigenden Fläche mit Wasser (Hochdruckreiniger). Verunreinigungen mit Reiniger (MV 1:10 im warmen Wasser gelöst) einstreichen, mechanisch mittels Wurzelbürste durcharbeiten und nach ausreichender Einwirkzeit mit Hochdruckreiniger abstrahlen. Arbeitsgang ggf. wiederholen. Die Flächen sind mit Wasser nachzureinigen. Verunreinigungen und Waschwasser sind gemäß den örtlichen Bestimmungen aufzufangen und sach- und fachgerecht zu entsorgen (Abrechnung gemäß Titel 04). Die Einwirkzeit und der genaue Verbrauch des Reinigers werden nach Beurteilung von Musterflächen durch die fachlich Beteiligten festgelegt. Verbrauch : 0,1 kg/m ²			
		50 m2	EP.....	GP
	--- Putz- und Sockelsanierung ---			
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

09	LV	Fassadensanierung; Ziegelmauerwerks-, Putz-, Betonsanierung		
05	Titel	Untergrundvorbereitung		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
05.04	Verunreinigungen, Trennschichten Druckwasserstrahlen Verunreinigungen, beschichtungsfeindliche Ablagerungen oder Mehlkornschichten durch Druckwasserstrahlen entfernen. Untergrund auf Eignung, Trag- und Haftfähigkeit prüfen. Höhe Sockel : 1 Meter, in Teilflächen bis zu 2 Metern	130 m2	EP.....	GP
05.05	Lose Putzschichten entfernen Nichttragfähigen oder hohlliegenden Altputz bis 2,5 m ² teilflächig bis auf den tragfähigen Putzgrund (Ziegelmauerwerk) abschlagen; einschließlich Schuttbeseitigung und Entsorgungsgebühren. Putzdicke : 15 mm Höhe Sockel : 1 Meter, in Teilflächen bis zu 2 Metern	20 m2	EP.....	GP
05.06	Sehr raue Putzstrukturen mittels Fräsen glätten Sehr raue Putzstrukturen glätten; Die grobe Körnung abstoßen oder abfräsen.	30 m2	EP.....	GP
05.07	Risse > 0,2 mm aufweiten und mit Verbundmörtel schließen Risse > 0,2 mm aufweiten und mit Verbundmörtel schließen und die Oberfläche der umgebenden Struktur anpassen. Schnellwasserbindend, sehr haftfähig, wasserabweisend, hoch wasserdampfdurchlässig wasser-, wetter-, und frostbeständig grünstandfest. Größtkorn : 0,5 mm Druckfestigkeit : > 5 N/mm ² w-Wert : < 0,2 kg/(m ² h0,5) sd-Wert : < 0,5 m Verbrauch : 1,2 kg/l	20 m	EP.....	GP
--- Betonsanierung ---				
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

09	LV	Fassadensanierung; Ziegelmauerwerks-, Putz-, Betonsanierung		
05	Titel	Untergrundvorbereitung		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
05.08	Entfernen starker Verschmutzungen, Betonbauteile Verunreinigungen, beschichtungsfeindliche Ablagerungen oder Mehlkornschichten an Betonbauteilen aller Art durch Druckwasserstrahlen entfernen. Untergrund auf Eignung, Trag- und Haftfähigkeit prüfen.	50 m2	EP.....	GP
05.09	Entfernen von Grünbelägen, Fensterbänke Wie Position 05.02 (Seite 20) jedoch: Entfernen von Grünbelägen auf Fensterbänken.	70 m	EP.....	GP
05.10	Untergrundvorbehandlung Betoninstandsetzung Untergrundvorbehandlung mit geeigneten Mitteln zur Erzielung eines sauberen und tragfähigen Untergrundes, frei von haftungsmindernden Schichten. Mittels Industriestaubsauger ist der Untergrund staubfrei herzustellen. Der Untergrund muss nach der Untergrundvorbehandlung zur Beschichtung geeignet sein.	160 m2	EP.....	GP
Summe Titel 05		Untergrundvorbereitung, Netto:		

09	LV	Fassadensanierung; Ziegelmauerwerks-, Putz-, Betonsanierung		
06	Titel	Reinigung Ziegelfassade		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
06	Titel	Reinigung Ziegelfassade		
06.01	Mörtelmaterial auf Ziegel-Fassadenflächen mech. entfernen Im Vorfeld vor der Durchführung von Reinigungsarbeiten auf Ziegel-Fassadenflächen anhaftende Mörtelschichten mechanisch unter Schonung der Ziegelsubstanz entfernen. Ausführung in Kleinst- und Teilflächen. Das abgelöste Material geht über in das Eigentum des AN und ist einer fachgerechten Entsorgung zuzuführen.	10 m2	EP.....	GP
06.02	Reinigung der Ziegel-Fassaden im Niederdruck-Rotationswirbel-Verfahren Ausführung einer substanzschonenden, allseitigen (alle sichtbaren Steinflächen einschließenden) Reinigung von Ziegelfassaden der Bestandsgebäude des vorliegenden Bauvorhabens, alle Verschmutzungstypen und -härten einschließend, im Niederdruck-Rotationswirbel-Verfahren Arbeitsdruck, Wasser- u. Granulatmenge sind individuell auf den jeweiligen Untergrund abzustimmen, ohne das dieser geschädigt wird. Diese Parameter sind in einer Musterfläche zu ermitteln und für den gesamten Reinigungsablauf einzuhalten. Als Granulat ist Feinststrahlmittel z.B. Glas- o. Steinpudermehl zu verwenden, Körnung 0,04 bis 0,18 mm oder größer, je nach Verschmutzung. <u>Der AN hat auf Nachfrage der Bauleitung nachzuweisen, dass die ausführenden Strahltechniker mit dem angewandten Verfahren geschult wurden.</u> Waschwasser, sowie Verunreinigungen sind gemäß den örtlichen Bestimmungen aufzufangen und sach- und fachgerecht zu entsorgen (gesondert zu erfassen gemäß Titel 04). Arbeitshöhe : bis 10,80 m Material des Untergrundes : Ziegelmauerwerk verschiedenartig und verschiedenfarbig (von 1899,			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

09	LV	Fassadensanierung; Ziegelmauerwerks-, Putz-, Betonsanierung		
06	Titel	Reinigung Ziegelfassade		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
			Übertrag:	
	1914 und 1958)			
	Verschmutzungsgrad	:	s. Bestands-Fotodokumentation	
	Ausblühungen	:	s. Bestands-Fotodokumentation	
	Moos, Algen, Flechten	:	s. Bestands-Fotodokumentation	
		600 m2	EP.....	GP
06.03	Reinigung der Ziegel-Fassaden im Niederdruck-Rotationswirbel-Verfahren, Klein- und Teilflächen (Beton-Ziegel-Fassade, BT 1958)			
	Wie Position 06.02 (Seite 24) jedoch:			
	Allseitige Reinigung in Klein- und Teilflächen von durch Betonpfeilervorlagen und Fensterelemente gegliederte Ziegel-Fassade.			
	Ausführungsort	:	Bauteil 1958, Ansicht Südwest	
	Einzelfeldgrößen	:	1,50 bis 5,00 m²	
		85 m2	EP.....	GP
06.04	Reinigung der Ziegel-Fassaden im Niederdruck-Rotationswirbel-Verfahren, Klein- und Teilflächen (Gesimse, Fensterfaschen, BT 1899)			
	Wie Position 06.02 (Seite 24) jedoch:			
	Allseitige Reinigung in Klein- und Teilflächen von Gesimsen und Tür- und Fensterfaschen, Lisenen, etc. innerhalb von Putzfassaden.			
	Die Putzflächen sind mit geeigneten Mitteln bzw. sorgfältiger Handhabung vor Beschädigung zu schützen.			
	Ausführungsort	:	Bauteil 1899, Ansicht Nordwest und Südwest	
	Breite Gesimse und Faschen	:	bis 0,60 m	
		185 m	EP.....	GP
06.05	Nachwaschen			
	Die gereinigten Flächen sind mit Kaltwasser sanft nachzuwaschen, Granulat- u. Schmutzpartikelreste sind restlos zu entfernen.			
		600 m2	EP.....	GP
			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

09	LV	Fassadensanierung; Ziegelmauerwerks-, Putz-, Betonsanierung		
06	Titel	Reinigung Ziegelfassade		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
06.06	Nachwaschen, Kleinflächen Wie Position 06.05 (Seite 25) jedoch: Ausführung in Klein- und Teilflächen.	200 m2	EP.....	GP
Summe Titel 06		Reinigung Ziegelfassade, Netto:		

09	LV	Fassadensanierung; Ziegelmauerwerks-, Putz-, Betonsanierung		
07	Titel	Fugensanierung, Ziegelfassade		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
07	Titel Fugensanierung, Ziegelfassade			
07.01	Herstellen von Musterflächen Vor Ausführung der Arbeiten sind mindestens 1 m² große Musterfläche anzulegen. Hiermit wird festgestellt, ob Farbton, Fugenbild, Festigkeit und/oder Flankenhaftung und reduzierte Wasseraufnahme den Anforderungen entsprechen. Die Musterfläche ist zu dokumentieren mit Datum, Material, Verbrauch, Witterung, Temperatur, Wasseraufnahme mit Prüfröhrchen vorher/nachher und dient als Referenzfläche. 3 St EP..... GP --- Rissanierung --- Hinweis: Spiralankersystem mit abZ Das Spiralankersystem, bestehend aus Spiralanker und Spiralankermörtel ist als ein geprüftes und allgemein bauaufsichtlich zugelassenes System anzubieten und nachzuweisen. Es ist grundsätzlich eine genaue Bestands- und Schadensaufnahme durchzuführen und die Konsolidierungsmaßnahmen sind von einem Statiker zu bestimmen.			
07.02	Herstellung von Nuten für den Einbau von Spiralankern Eine Nut im Mauerwerk, mind. 40 cm lang, beidseitig der Rissbildung zzgl. einseitiges, wechselndes Versatzmaß von 20 cm (d. h. Mindestlänge 100 cm) in vorhandenen Lagerfugen herstellen. Es sind saubere, tragfähige Flanken herzustellen. Höhe der Nut bei Ankerdurchmesser von 8 mm : 10 bis 15 mm Tiefe der Nut bei Ankerdurchmesser von 8 mm : 25 bis 35 mm Die genauen Dimensionen und Maße, die Anordnung und vertikalen Abstände sind vom Statiker festzulegen und der Zeichnung zu entnehmen. Anfallender Schutt geht über in das Eigentum des AN und ist zu entsorgen. 50 m EP..... GP			
07.03	Einbau von Spiralankern mit Spiralankermörtel Als vorbereitende Maßnahme vor der Durchführung der Arbeiten der Spiralanker-Verlegung sind die hergestellten Fugen zu reinigen und vorzunässen.			
- Fortsetzung auf nächster Seite -		Übertrag:		

09	LV	Fassadensanierung; Ziegelmauerwerks-, Putz-, Betonsanierung		
07	Titel	Fugensanierung, Ziegelfassade		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag: In den hinteren Teil der vorbereiteten, mattfeuchten Nut ist ein geeigneter Spiralankermörtel mittels Fugenpistole 20 mm dick hohlraumfrei einzubringen. Produktkenndaten: Druckfestigkeit nach 28 Tagen : 20 bis 30 N/mm² gemäß Vorgaben durch Statiker Brandverhalten (DIN EN 998) : Euroklasse A1 Anschließend ist der V2A-Spiralanker aus austenitischem Edelstahl (Werkstoffnummer 1.4301), Durchmesser 8 mm, oder gemäß der Dimensionierung durch den Statiker, mittig der Nut einzudrücken. Produktkenndaten Durchmesser 8 mm: max. aufnehmbare Zugkraft : 8,8 kN Streckgrenze : 7,5 kN Dehnung : 4,7 % E-Modul : 148.000 N/mm² Die zweite Lage des Spiralankermörtels ist 1 bis 2 cm hinter der Nutoberfläche (der Spiralanker muss vollständig mit Mörtel umschlossen sein) einzubringen. Die Wartezeit bis zur Herstellung der restlichen Verfugung oder Überarbeitung beträgt mindestens 3 Tage. Liefern und verarbeiten.	50 m	EP.....	GP
	--- Fugensanierung, Bauteil I bis II ---			
07.04	Defekte, morbide Fugen ausräumen Defekte und morbide Fugen mind. 3 cm tief, bzw. in doppelter Fugenbreite ausräumen. Die Fugenflanken sind nicht zu beschädigen. Anschließend den Fugenraum mit öl-freier Druckluft ausblasen. Das ausgeräumte Material geht in den Besitz des AN über und ist gem. den örtlichen Bestimmungen sach- und fachgerecht zu entsorgen. Bauteil : Bauteil I und II, Baujahr 1899 und 1914	100 m2	EP.....	GP
	Übertrag:			

Leistungsverzeichnis

09	LV	Fassadensanierung; Ziegelmauerwerks-, Putz-, Betonsanierung		
07	Titel	Fugensanierung, Ziegelfassade		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
07.05	Fugenausbau (Bauteil I und II, 1899 + 1914) Nach erfolgter Reinigung noch vorhandenes Mörtelfugenmaterial des Bestands-Ziegelmauerwerks mit steinschonenden Arbeitsmitteln 20 bis 25 mm tief fachgerecht ausräumen. Bauteil : Bauteil I und II, Baujahr 1899 und 1914 Fugenbreite : 15 bis 25 mm Steinformat : NF	390 m2	EP.....	GP
07.06	Fugenausbau in Klein- und Teilflächen (Ziegelfassade) Ausführung des Fugenausbaus in Klein- und Teilflächen von Gesimsen, Lisenen, etc. der Bauteile I und II innerhalb von Ziegelfassaden.	405 m	EP.....	GP
07.07	Fugenausbau in Klein- und Teilflächen (Putzfassade) Ausführung des Fugenausbaus in Klein- und Teilflächen von Gesimsen, Fensterfaschen, Lisenen, etc. der Bauteile I innerhalb der Putzfassade.	200 m	EP.....	GP
07.08	Mörtelfugen herstellen an Sichtmauerwerk (Bauteil I und II, 1899 + 1914) Verfugung an Sichtmauerwerk, Fugenbreite 15-25 mm, Fugentiefe 20-25 mm, mit einem mineralischem Fugenmörtel, trass- und kalkhaltig, sowie hoch sulfatbeständig. Druckfestigkeit und Farbe sind im Vorfeld zusammen mit dem AG zu bemustern. Der Fugenmörtel ist feuchtigkeitsunempfindlich, wetterbeständig, wasserdampfdurchlässig und rissunempfindlich. Liefern und herstellen Druckfestigkeit : 1-2 N/mm ² Körnung : Größtkorn 2,0 mm Farbe : trassgrau, oder Sondertöne nach Bemusterung und Wahl des AG Verbrauch : 1,7 kg/l Fugenmörtel	490 m2	EP.....	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

09	LV	Fassadensanierung; Ziegelmauerwerks-, Putz-, Betonsanierung		
07	Titel	Fugensanierung, Ziegelfassade		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
07.09	Alte Eisenteile in der Ziegelfassade neu beschichten Metallteile in der Fassade (s. Foto) mit witterungsbeständigem Kunstharzlack beschichten. Inkl. Reinigung, ggf. Entrostung und Rostschutz, sowie geeignetem Haftgrund. Länge 50 bis 60 cm Farbton : schwarz Glanzgrad : glänzend	5 St	EP.....	GP
--- Fugensanierung, Bauteil III ---				
07.10	Defekte, morbide Fugen ausräumen Defekte und morbide Fugen mind. 3 cm tief, bzw. in doppelter Fugenbreite ausräumen. Die Fugenflanken sind nicht zu beschädigen. Anschließend den Fugenraum mit öl-freier Druckluft ausblasen. Das ausgeräumte Material geht in den Besitz des AN über und ist gem. den örtlichen Bestimmungen sach- und fachgerecht zu entsorgen. Bauteil : Bauteil III, Baujahr 1958	50 m2	EP.....	GP
07.11	Fugenausbau (Bauteil III, 1958) Nach erfolgter Reinigung noch vorhandenes Mörtelfugenmaterial des Bestands-Ziegelmauerwerks mit steinschonenden Arbeitsmitteln 20 bis 25 mm tief fachgerecht ausräumen. Bauteil : Bauteil III, Baujahr 1958 Fugenbreite : 10 bis 15 mm Steinformat : DF	190 m2	EP.....	GP
07.12	Ziegelschlämmverfugung mit Fugenschlämme Schlämmverfugung nach erfolgter Reinigung und Vor-Imprägnierung mit mineralischer und sulfatbeständiger Instandsetzungs-Fugenschlämme herstellen. Fugenbreite 10 bis 15 mm, Fugentiefe 20 bis 25 mm.			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

09	LV	Fassadensanierung; Ziegelmauerwerks-, Putz-, Betonsanierung		
07	Titel	Fugensanierung, Ziegelfassade		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	Bauteil : Bauteil III, Baujahr 1958			
	Biegezugfestigkeit : 3,0 N/mm² nach 7 Tagen; 5,0 N/mm² nach 28 Tagen			
	Druckfestigkeit : 15 N/mm² nach 7 Tagen; 20 N/mm² nach 28 Tagen			
	Haftzugfestigkeit : ≥ 1 N/mm²			
	kapillare Wasseraufnahme : < 0,1 kg/m²h0,5			
	Wasserdampfdiffusions- widerstandszahl : ≤ 200 my			
	Verbrauch : 3,0 kg/m²			
	Material frühestens 4 Tage nach der Vorimprägnierung aufbringen. Die Flächen unmittelbar danach entsprechend den Verarbeitungsrichtlinien mit Schwämmen und sauberen Wasser sorgfältig reinigen.			
	Liefern und verarbeiten.			
		240 m2	EP.....	GP
07.13	Fehlstellen in der Verfugung mit Fugenschlämme aufmörteln			
	Fehlstellen in der Verfugung mit Fugenschlämme, 1:1 mit Quarzsandmix 0/10 (0,1 bis 1 mm) gemischt, aufmörteln.			
	Verbrauch : je l Hohlraum 1,0 kg Fugenschlämme und 1,0 kg Quarzsandmix 0/10			
		30 m2	EP.....	GP
Summe Titel 07		Fugensanierung, Ziegelfassade, Netto:		

09	LV	Fassadensanierung; Ziegelmauerwerks-, Putz-, Betonsanierung		
08	Titel	Ziegelsanierung, Ziegelfassade		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
08	Titel Ziegelsanierung, Ziegelfassade			
08.01	Zerstörte Steine ersetzen Zerstörte Ziegel / Klinker ausstemmen und durch Steine gleicher Art und Güte ersetzen. <u>Die Oberflächenstruktur und Farbe sind dem Bestand anzugleichen und im Vorfeld zusammen mit dem AG zu bemustern!</u> Bauteil : Bauteil I-III	400 St	EP.....	GP
08.02	Schadstellen und Steinwunden winkeltgerecht ausspitzen, bis 5 x 5 cm Schadstellen und Bruchstellen an Ziegelsteinen winkeltgerecht anreißen und mit einem Beizeisen ausbeizen. Die inneren Flächen sind bis auf den gesunden Ziegelstein in einer Mindestdtiefe von 2 cm auszuspitzen. Der Randbereich darf nicht auf Null auslaufen, sondern muss eine winkelige Angrenzung von mind. 1 cm Tiefe aufweisen. Die Schadstellen sind mit ölfreier Preßluft auszublasen. Größe der Schadstelle bis 5 x 5 cm	200 St	EP.....	GP
08.03	Schadstellen und Steinwunden winkeltgerecht ausspitzen, bis 10 x 10 cm Wie Position 08.02 jedoch: Größe der Schadstelle bis 10 x 10 cm	150 St	EP.....	GP
08.04	Schadstellen und Steinwunden winkeltgerecht ausspitzen, bis 10 x 15 cm Wie Position 08.02 jedoch: Größe der Schadstelle bis 10 x 15 cm	100 St	EP.....	GP
08.05	Kernaufbau bei tiefen Steinwunden mit Grundiermörtel, 5 x 5 x 5 cm Kernaufbau bei tiefen Steinwunden mit Grundiermörtel. Eigenschaftsprofil:			
- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:	

09	LV	Fassadensanierung; Ziegelmauerwerks-, Putz-, Betonsanierung		
08	Titel	Ziegelsanierung, Ziegelfassade		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
			Übertrag:	
	Biegezugfestigkeit : 4 N/mm ² nach 7 Tagen 5 N/mm ² nach 28 Tagen			
	Druckfestigkeit : 20 N/mm ² nach 7 Tagen 28 N/mm ² nach 28 Tagen			
	Elastizitätsmodul in Anlehnung an DIN 1048 : 9.000 N/mm ²			
	Den Untergrund bis zur Sättigung vornässen, mit Grundiermörtel weich einschlänmen und frisch in frisch mit Grundiermörtel in einer Schichtdicke von max. 2 cm auffüllen. Nach einer witterungsbedingten Standzeit mit Sägeblatt oder Grundkratzer 3 - 5 mm unter der Oberfläche auskratzen. Tiefere Steinwunden müssen in mehreren Arbeitsfolgen in 24-stündigem Abstand aufgefüttert werden. Zwischen jedem Auftrag muss aufgeraut und geschlämmt werden. Nach Beendigung der Auffütterungs- arbeiten, frühestens nach 24 Stunden, den Grundiermörtel und die umliegenden Ziegelflächen bis zur Sättigung vornässen. Danach den Restauriermörtel antragen. Breite : bis 5 cm Länge : bis 5 cm Tiefe : bis 5 cm Liefern und verarbeiten.			
		200 St	EP.....	GP
08.06	Kernaufbau bei tiefen Steinwunden mit Grundiermörtel, 10 x 10 x 5 cm			
	Wie Position 08.05 (Seite 32) jedoch:			
	Breite : bis 10 cm Länge : bis 10 cm Tiefe : bis 5 cm			
		150 St	EP.....	GP
08.07	Kernaufbau bei tiefen Steinwunden mit Grundiermörtel, 10 x 15 x 5 cm			
	Wie Position 08.05 (Seite 32) jedoch:			
	Breite : bis 10 cm Länge : bis 15 cm Tiefe : bis 5 cm			
		100 St	EP.....	GP
			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

09	LV	Fassadensanierung; Ziegelmauerwerks-, Putz-, Betonsanierung		
08	Titel	Ziegelsanierung, Ziegelfassade		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
08.08	Reprofilierung beschädigter Ziegel mit Restaurierungsmörtel, 5 x 5 cm Reprofilierung, Restaurierung und Ergänzung von Ziegelsteinen mit Restauriermörtel. Bindemittel und Zuschlagstoffe auf rein mineralischer Basis. Druckfestigkeit nach 28 Tagen : < 13 N/mm² Haftzugfestigkeit nach 28 Tagen : > 1 N/mm² E-Modul in Anlehnung an DIN 1048 : 15.000 N/mm² Untergrund vornässen und Restauriermörtel in dünner Konsistenz aufstreichen und frisch in frisch in plastischer Konsistenz 1 bis 2 mm über das umgebende Material antragen. Nach entsprechender Wartezeit (beim Abziehen mit der Ziehklinge springt das Korn) die Oberfläche durch steinmetzmässige Bearbeitung der Originalsteinoberfläche anpassen. Größe der Schadstelle bis 5 x 5 cm Abrechnung je saniertem Ziegelstein. Liefern und verarbeiten.	200 St	EP.....	GP
08.09	Reprofilierung beschädigter Ziegel mit Restaurierungsmörtel, 10 x 10 cm Wie Position 08.08 jedoch: Größe der Schadstelle bis 10 x 10 cm	150 St	EP.....	GP
08.10	Reprofilierung beschädigter Ziegel mit Restaurierungsmörtel, 10 x 15 cm Wie Position 08.08 jedoch: Größe der Schadstelle bis 10 x 15 cm	100 St	EP.....	GP
08.11	Farbiges Angleichen der Ziegelreparaturen mit Schlämmlasur Farbiges Angleichen der Steingerganzung durch halblasierendes, feinsandiges Beschichten mit einer Schlämmlasur auf Basis natürlicher Inhaltsstoffe. Keine Quellerscheinungen, spannungs- arm, rauhes, griffiges und mattes Aussehen durch mineralähnlichen Charakter. Bindemittel : siliciumorganisch vergütete			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

09	LV	Fassadensanierung; Ziegelmauerwerks-, Putz-, Betonsanierung		
08	Titel	Ziegelsanierung, Ziegelfassade		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	Co-Polymere			
	Pigmente : anorganische, alkalibeständige absolut lichtechte Oxidpigmente, TiO2-frei			
	pH-Wert : 8 - 9			
	sd-Wert : < 0,25			
	w-Wert : < 0,1 kg/(m²h0,5)			
	Farbe : In Anpassung an Bestand			
	Glanzgrad : matt, mineralischer Charakter, feinsandige, rauhe Struktur			
	Der Verbrauch ist abhängig von Struktur und Saugfähigkeit des Untergrundes und am Objekt zu ermitteln.			
	Abrechnung je saniertem Ziegelstein.			
	Liefern und verarbeiten.			
		450 St	EP.....	GP
Summe Titel 08		Ziegelsanierung, Ziegelfassade, Netto:		

09	LV	Fassadensanierung; Ziegelmauerwerks-, Putz-, Betonsanierung		
09	Titel	Sanierungsputz (Gebäudeteil 1899)		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
09	Titel Sanierungsputz (Gebäudeteil 1899)			
	--- Rissanierung --- Hinweis: Spiralankersystem mit abZ Das Spiralankersystem, bestehend aus Spiralanker und Spiralankermörtel ist als ein geprüftes und allgemein bauaufsichtlich zugelassenes System anzubieten und nachzuweisen. Es ist grundsätzlich eine genaue Bestands- und Schadensaufnahme durchzuführen und die Konsolidierungs- maßnahmen sind von einem Statiker zu bestimmen.			
09.01	Putz beidseits der Risse entfernen Putz im Bereich der Mauerwerksrisse zu jeder Seite hin in einer Breite von mindestens 75 cm (Gesamtbreite 150 cm) entfernen. Der anfallende Schutt geht über in das Eigentum des AN, ist aufzunehmen und einer fachgerechten Entsorgung zuzuführen. Ausführungsort : Putzfassade des Bauteils I, Baujahr 1899	10 m2	EP.....	GP
09.02	Herstellung von Nuten für den Einbau von Spiralankern Eine Nut im Mauerwerk, mind. 40 cm lang, beidseitig der Rissbildung zzgl. einseitiges, wechselndes Versatzmaß von 20 cm (d. h. Mindestlänge 100 cm) in vorhandenen Lagerfugen herstellen. Es sind saubere, tragfähige Flanken herzustellen. Höhe der Nut bei Ankerdurchmesser von 8 mm : 10 bis 15 mm Tiefe der Nut bei Ankerdurchmesser von 8 mm : 25 bis 35 mm Die genauen Dimensionen und Maße, die Anordnung und vertikalen Abstände sind vom Statiker festzulegen und der Zeichnung zu entnehmen. Anfallender Schutt geht über in das Eigentum des AN und ist zu entsorgen.	20 m	EP.....	GP
09.03	Einbau von Spiralankern mit Spiralankermörtel Als vorbereitende Maßnahme vor der Durchführung der Arbeiten der Spiralanker-Verlegung sind die hergestellten Fugen zu reinigen und vorzunässen.			
- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:	

09	LV	Fassadensanierung; Ziegelmauerwerks-, Putz-, Betonsanierung		
09	Titel	Sanierungsputz (Gebäudeteil 1899)		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	In den hinteren Teil der vorbereiteten, mattfeuchten Nut ist ein geeigneter Spiralankermörtel mittels Fugenpistole ca. 20 mm dick hohlraumfrei einzubringen.			
	Produktkenndaten:			
	Druckfestigkeit nach 28 Tagen	:	20 bis 30 N/mm² gemäß Vorgaben durch Statiker	
	Brandverhalten (DIN EN 998)	:	Euroklasse A1	
	Anschließend ist ein V2A-Spiralanker aus austenitischem Edelstahl (Werkstoffnummer 1.4301), Durchmesser 8 mm, oder gemäß der Dimensionierung durch den Statiker, mittig der Nut einzudrücken.			
	Produktkenndaten Durchmesser 8 mm:			
	max. aufnehmbare Zugkraft	:	8,8 kN	
	Streckgrenze	:	7,5 kN	
	Dehnung	:	4,7 %	
	E-Modul	:	148.000 N/mm²	
	Die zweite Lage des Spiralankermörtels ist bis zur Oberfläche der Nut (der Spiralanker muss vollständig mit Mörtel umschlossen sein) einzubringen.			
	Liefern und verarbeiten.			
		20 m	EP.....	GP
09.04	Spritzbewurf			
	Spritzbewurf auf den vorbereiteten Untergrund mit Vorspritzmörtel nach WTA vollflächig deckend aufbringen.			
	Verbrauch	:	5,0 kg/m²	
	Liefern und aufbringen.			
		20 m2	EP.....	GP
	--- Sanierung Putzassade ---			
09.05	Grundanstrich			
	Grundanstrich mit auf Untergrund und Oberputz abgestimmter Haftbrücke. Grundanstrich emissionsarm, haftvermittelnd, bei saugenden Untergründen tief eindringend, gut verfestigend, alkalibeständig, schnell trocknend, wasserdampfdiffusionsfähig, geprüft gemäß AgBB-Schema.			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			
			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

09	LV	Fassadensanierung; Ziegelmauerwerks-, Putz-, Betonsanierung		
09	Titel	Sanierungsputz (Gebäudeteil 1899)		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag:			
	Liefen und auftragen.			
	Bauteil : Putzfassade Bauteil I			
	Untergrund : gereinigter Altputz			
	Der erhöhte Aufwand für das Anstreichen der durch Ziegelmauerwerksvorlagen zergliederten Fassade ist in den Einheitspreis mit einzukalkulieren.			
		65 m2	EP.....	GP
09.06	Armierter Sanierungsputz			
	Ganzflächige Armierungslage mit Fassaden-Renovierungsspachtel in erforderlicher dicker Schichtstärke auf vorbereitetem Untergrund der Fassade auftragen.			
	Spachtelmasse als faserverstärkte, mineralische, wetterbeständige Spachtelmasse der Druckfestigkeitskategorie CS II. Kunstharz- vergütet, sehr gut filzbar, mit hohem Füll- und Standvermögen. Glasseidengewebe mit hoher Reiß- und Zugfestigkeit, mit Maschenweite von 4 x 4 mm und einem Flächengewicht von 165 g/m², in die nasse Armierungsschicht, 10 cm überlappend, einlegen und nass in feucht mit einer zweiten Lage Armierungsmasse einarbeiten.			
	Inkl. Verfüllen kleinformiger Löcher (bis 2 x 2 cm) innerhalb der Fläche.			
	Feinputzschicht mit Fassaden-Renovierspachtel auftragen und Oberfläche mit einem Schwammbrett filzen.			
	Schichtdicke : mind. 3 mm			
	Liefen und verarbeiten.			
	Der erhöhte Aufwand für das Verarbeiten des Armierungsputzes aufgrund der durch Ziegelmauerwerksvorlagen zergliederten Fassade ist in den Einheitspreis mit einzukalkulieren.			
		65 m2	EP.....	GP
09.07	Fluatieren von Nachputzstellen			
	Fluatieren von Nachputzstellen bis zur nächsten Bauteilabgrenzung mit Mehrfachfluat.			
	Die fluatierten Stellen sind vor der Weiterverarbeitung gründlich mit Wasser nachzuwaschen.			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			
			Übertrag:	

09	LV	Fassadensanierung; Ziegelmauerwerks-, Putz-, Betonsanierung		
09	Titel	Sanierungsputz (Gebäudeteil 1899)		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	Liefern und verarbeiten.			
	Der erhöhte Aufwand für das Flutieren der durch Ziegelmauerwerksvorlagen zergliederten Fassade ist in den Einheitspreis mit einzukalkulieren.			
		65 m2	EP.....	GP
09.08	Zwischen- und Schlussanstrich, Sol-Silikat-Streichfüller, biozidfrei			
	Zwischen- und Schlussanstrich der Putzflächen.			
	Untergrund auf Eignung, Trag- und Haftfähigkeit prüfen.			
	Grundanstrich zwei Mal nass in feucht mit Silikat-Grundierung, 1:1 wasserverdünnt.			
	Zwischenanstrich mit Sol-Silikat-Streichfüller nach DIN 18363, ohne Zusatz von Bioziden, im Farbton abgestimmt auf den Schlussanstrich. Anschließend Ausführung des Schlussanstriches.			
	Anstrichmittel matt, wetterbeständig, wasserverdünnbar, einkomponentig, nichtbrennbar, ohne Biozidzusatz, mit Sol-Silikat-Bindemittel, vermindert das Risiko von Algen- und Pilzbefall.			
	Wasserdampfdurchlässigkeit	: Klasse V1 (hoch)		
	Wasseraufnahmekoeffizient	: Klasse W2 (mittel)		
	Wasserdampf-Diffusionsstromdichte	: $V \geq 2.000 \text{ g/m}^2$		
	Farbton	: RAL des Wahl des AG (helle Tönung)		
	Liefern und verarbeiten.			
	Der erhöhte Aufwand für das Anstreichen der durch Ziegelmauerwerksvorlagen zergliederten Fassade ist in den Einheitspreis mit einzukalkulieren.			
		65 m2	EP.....	GP
	Verweis auf Position: 09.08			
09.09	Zusätzlichen Anstrich mit Silikat-Streichfüller			
	Zusätzlichen 2. Zwischenanstrich mit Silikat-Streichfüller, im gleichen Farbton.			
		65 m2	EP.....	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

09	LV	Fassadensanierung; Ziegelmauerwerks-, Putz-, Betonsanierung		
09	Titel	Sanierungsputz (Gebäudeteil 1899)		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Summe Titel 09		Sanierungsputz (Gebäudeteil 1899), Netto:		

09	LV	Fassadensanierung; Ziegelmauerwerks-, Putz-, Betonsanierung		
10	Titel	Fassadensockel		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
10	Titel Fassadensockel			
	-- vorbereitende Erdarbeiten --			
10.01	Pflaster aufnehmen u. seith. lagern Vorhandenen Pflaster- und Plattenbelag inkl. Bettung entlang der Gebäudeaußenseite in einem 60 cm breiten Streifen säubern und für den späteren Wiedereinbau seith. lagern. Um das Pflaster entsprechend des ursprünglichen Zustandes wiederherstellen zu können, ist zuvor der Bestand per Fotodokumentation festzuhalten. Die Dokumentation ist mit in den EP einzukalkulieren. Die Zwischenlagerung im Baustellenbereich erfolgt auf Paletten. Fugen- und Bettungsmaterial sind, falls dieses nicht zum Wiedereinbau geeignet ist, abzufahren, einschl. der Entsorgungskosten. Abrechnung nach Flächenaufmaß	78 m2	EP.....	GP
10.02	Wegeunterbau lösen u. abfahren Wegeunterbau der vorherigen Pflasterflächen lösen, laden, abfahren und entsorgen. Material: Schotter-Sandstein-Gemisch Abtrag: bis 0,50 m Abrechnung: Fläche x Abtragsdicke Anfallende Stoffe sind zu entsorgen, einschl. der Entsorgungskosten.	39 m3	EP.....	GP
10.03	Wegeunterbau Pflaster: Frostschutzschicht einbauen Lieferung und fachgerechter Einbau einer Trag-/ Frostschutzschicht für den Wegeunterbau als vorbereitende Arbeit für den Wiedereinbau des Bestands-Pflasters. Belastungsklasse nach RStO: Bk=1,0 Schichtstärke: 50 cm,			
- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:	

09	LV	Fassadensanierung; Ziegelmauerwerks-, Putz-, Betonsanierung		
10	Titel	Fassadensockel		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
			Übertrag:	
	im verdichteten Zustand			
	Material muss für den Einbau als Schottertrag- und Frostschutzschicht geeignet sein. Prüfzeugnisse sind vor dem Einbau vorzulegen.			
		39 m3	EP.....	GP
10.04	Verweis auf Position: 10.01 (Seite 41) Wiedereinbau Bestands-Pflaster Bestands-Pflaster aus der vorherigen Position 10.01 nach Abschluss der Sanierungsarbeiten des Sockelbereichs inkl. Pflasterbettung wiedereinbauen. Material: Bestands-Betonsteinpflaster bzw. -platten, Steine auf Paletten im Baustellenbereich gelagert Bettung: Belagsbettung für Pflasterflächen, entspr. DIN 18318-2019, Kapillarbrechendes Bettungsmaterial liefern und einbauen Material: aus kalkfreiem Natursteinmineralgemisch Körnung: 0 / 5 mm Schichtstärke: 40 mm (+/- 10 mm) im verdichteten Zustand Verfugung: einschlänmen mit zugelassenem kalkfreiem und filterstabilen Baustoffgemisch gem. DIN 18318-2019 Einbauort entspricht dem Ausbauort der Pflasterflächen Abrechnung nach Flächenaufmaß.			
		78 m2	EP.....	GP
	-- Fassadensockel --			
10.05	Natursteinsockel Gebäudeteil 1914 sanieren Natursteinsockel des Bauteils II, Baujahr 1914, im Niederdruck-Rotationswirbel-Verfahren reinigen, offene Fugen mit Mauermörtel, farblich angepasst verfüllen und Sockelflächen im Anschluss hydrophobieren.			
		20 m2	EP.....	GP
			Übertrag:	

09	LV	Fassadensanierung; Ziegelmauerwerks-, Putz-, Betonsanierung		
10	Titel	Fassadensockel		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
10.06	Grundanstrich Grundanstrich mit auf Untergrund und Oberputz abgestimmter Haftbrücke. Grundanstrich emissionsarm, haftvermittelnd, bei saugenden Untergründen tief eindringend, gut verfestigend, alkalibeständig, schnell trocknend, wasserdampfdiffusionsfähig, geprüft gemäß AgBB-Schema. Liefern und auftragen. Bauteil : Sockel	45 m2	EP.....	GP
10.07	Außenputz als Grundputz auf Ziegelflächen im Sockelbereich, P III Außenputz als Grundputz im erdberührten Sockelbereich aus Zementputz in GP, CS IV nach DIN EN 998-1, P III nach DIN V 18550 auf vorbereiteten Ziegelflächen ohne tragfähigen Bestandsputz auftragen und verziehen. Vorhandener Putzgrund : Ziegelmauerwerk Putzdicke : 10 mm i. M. Liefern und auftragen.	30 m2	EP.....	GP
10.08	Armierter Sanierungsputz, Sockelbereich Ganzflächige Armierungslage auf Sockelflächen mit Fassaden-Renovierungsspachtel in erforderlich dicker Schicht auf vorbereitetem Untergrund des Fassadensockels auftragen. Spachtelmasse als faserverstärkte, mineralische, wetterbeständige Spachtelmasse der Druckfestigkeitskategorie CS II. Kunstharz-vergütet, sehr gut filzbar, mit hohem Füll- und Standvermögen. Glasseidengewebe mit hoher Reiß- und Zugfestigkeit, mit Maschenweite von 4 x 4 mm und einem Flächengewicht von 165 g/m², in die nasse Armierungsschicht, 10 cm überlappend, einlegen und nass in feucht mit einer zweiten Lage Armierungsmasse einarbeiten. Inkl. Verfüllen von Löchern bis 5 x 5 cm innerhalb der Sockelfläche. Feinputzschicht mit Fassaden-Renovierspachtel auftragen und			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

09	LV	Fassadensanierung; Ziegelmauerwerks-, Putz-, Betonsanierung		
10	Titel	Fassadensockel		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	Oberfläche mit einem Schwammbrett filzen.			
	Schichtdicke : mind. 3 mm			
	Liefern und verarbeiten.			
		45 m2	EP.....	GP
10.09	Verspachteln / Glätten von Löchern > 25 cm² bis 100 cm²			
	Verspachteln und Glätten von Löchern größer 25 cm² bis 100 cm².			
	Inkl. Ausbildung von fluchtenden neuen Kanten im Bereich von Kantenausbrüchen.			
	Über die Arbeiten ist im Rahmen der späteren Abrechnung ein Nachweis zu führen (Fotos + Positionsangaben auf Planunterlagen).			
		50 St	EP.....	GP
10.10	Verspachteln / Glätten von Löchern > 100 cm² bis 250 cm²			
	Wie Position 10.09 jedoch:			
	Löcher größer 100 cm² bis 250 cm².			
		20 St	EP.....	GP
10.11	Verspachteln / Glätten von Löchern > 250 cm² bis 400 cm²			
	Wie Position 10.09 jedoch:			
	Löcher größer 250 cm² bis 400 cm².			
		10 St	EP.....	GP
10.12	Sanierung große Fensterbank			
	Sanierung der im Foto dargestellten Fensterbank in allen erforderlichen zuvor beschriebenen Arbeitsschritten, inkl. Untergrundvorbereitung.			
	Größe 2,30 x 1,20 m			
		1 St	EP.....	GP
10.13	Sockelanstrich, Sol-Silikat-Streichfüller, biozidfrei			
	Zwischen- und Schlussanstrich der Sockelflächen.			
	Untergrund auf Eignung, Trag- und Haftfähigkeit prüfen.			
	Grundanstrich auf Sockelflächen zwei Mal nass in feucht mit			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

09	LV	Fassadensanierung; Ziegelmauerwerks-, Putz-, Betonsanierung		
10	Titel	Fassadensockel		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Silikat-Grundierung, 1:1 wasserverdünnt.			Übertrag:
	Zwischenanstrich mit Sol-Silikat-Streichfüller nach DIN 18363, ohne Zusatz von Bioziden, im Farbton abgestimmt auf den Schlussanstrich. Anschließend Ausführung des Schlussanstriches.			
	Anstrichmittel matt, wetterbeständig, wasserverdünnbar, einkomponentig, nichtbrennbar, ohne Biozidzusatz, mit Sol-Silikat-Bindemittel, vermindert das Risiko von Algen- und Pilzbefall.			
	Wasserdampfdurchlässigkeit	: Klasse V1 (hoch)		
	Wasseraufnahmekoeffizient	: Klasse W2 (mittel)		
	Wasserdampf-Diffusionsstromdichte	: $V \geq 2.000 \text{ g/m}^2$		
	Standardfarbton	: Grauton mittlerer Tönung, oder RAL nach Wahl des AG		
	Liefen und auftragen.			
		45 m2	EP.....	GP
10.14	Verweis auf Position: 10.13 (Seite 44) Dunkel getönte Ausführung Ausführung für die Ausführung im dunkel getönten Farbton. RAL-Farbton nach Wahl des Auftraggebers.			
		45 m2	EP.....	GP
10.15	Laibungen an Öffnungen und Nischen behandeln Laibungen an Öffnungen und Nischen, wie in allen Leistungen zur Bearbeitung des Sockels beschrieben, behandeln. Laibungstiefe: 12 cm			
		15 m	EP.....	GP
Summe Titel 10		Fassadensockel, Netto:		

09	LV	Fassadensanierung; Ziegelmauerwerks-, Putz-, Betonsanierung		
11	Titel	Betonsanierung und Beschichtung, Stahlbetonbauteile		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
11	Titel Betonsanierung und Beschichtung, Stahlbetonbauteile			
11.01	Untertitel Stahlbetonsanierung			
	--- Stahlbeton-Fassadenstützen, Gebäudeteil 1958 ---			
11.01.01	Schadstellenkomplettsanierung, PCC II, bis 0,1 m² x i.M. 5 cm Durchführen einer Schadstellenkomplettsanierung nach Ausbruchgröße bis 0,1 m ² x i.M. 5 cm an Stahlbeton-Fassadenstützen des Bauteils III, Baujahr 1958.			
	1. An flächigen Schadstellen Bewehrungsstähle rundum über die Korrosionsgrenze hinaus freilegen; im Randbereich 2 cm darüber hinaus freistemma. Schadstellen im Winkel von 45° abschrägen. Freigelegte Bewehrungsstähle mittels Sandstrahlen entrosten. Reinheitsgrad SA 2 1/2 nach DIN EN ISO 12944-4.			
	2. Aufbringen einer zweimaligen, zementären Korrosionsschutzbeschichtung nach Herstellerangaben und AbZ. Vor Aufbringung des Korrosionsschutzes ist die BL zur Bewehrungsreinheitsüberprüfung zu verständigen!			
	Mindesttrockenschichtdicke : 1 mm			
	Eigenschaften/Deklarationen/Zulassungen:			
	• CE- Kennzeichnung als Produkt für den Korrosionsschutz der Bewehrung für andere Verwendungszwecke als solche mit geringen Leistungsanforderungen nach DIN EN 1504-7, Verfahren 11.1/11.2 • ZTV- ING, Teil 3 Abschnitt 4, geeignet für Anwendungsfall PCC II • Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis nach TL BE-PCC, Ausg. 1999 bzw. RILI SIB 2001 für Beanspruchbarkeitsklasse M2 • BAST- Listung			
	3. Vorbereitete, vorgehästete, mattfeuchte Ausbruchstellen vollflächig mit zementärer PCC-Mörtelhaftbrücke nach Herstellerangaben und AbZ einschlämme.			
	Brandverhalten : A2-s1 (d0)			
	Eigenschaften/Deklarationen/Zulassungen:			
	• ZTV- ING, Teil 3 Abschnitt 4 geeignet für Anwendungsfall PCC II			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

09	LV	Fassadensanierung; Ziegelmauerwerks-, Putz-, Betonsanierung		
11	Titel	Betonsanierung und Beschichtung, Stahlbetonbauteile		
11.01	Untertitel	Stahlbetonsanierung		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag: • Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis nach TL BE-PCC, Ausg. 1999 bzw. RILI SIB 2001 für Beanspruchbarkeitsklasse M3 • BAST- Listung 4. Reprofilierung der Ausbruchstellen mit kunststoffmodifiziertem, 1-komponentigem, schwindkompensiertem, faserverstärktem Zementmörtel mit Größtkorn 2 mm als PCC-Betonersatz. Zementmörtel (CC) zur statischen Instandsetzung von Betontragwerken entspricht EN 1504-3:2005, Prinzip 3.1/3.2/4.4/7.1/7.2. Arbeitsgänge wie Absaugen der Ausbruchstelle, Trockenzeiten etc. sind laufend durchzuführen und einzuhalten. Nachbehandlung gemäß Hersteller-vorschriften. Ausführung nach den Inst.-RiLi des DAfStb. Schadstellengröße: 0,1 m², t i.M. 5 cm Anforderung an PCC-Mörtel: Mörtelklasse : M3 Körnung : 0 / 2 mm Druckfestigkeitsklasse : R4 Dyn. E-Modul : $\geq 20.000 \text{ N/mm}^2$ Kapillare Wasseraufnahme : $< 0,5 \text{ kg/(m}^2\text{h}0,5)$ Brandverhalten (DIN 4102-1) : Baustoffklasse A1 Die Abrechnung einer Feinspachtelung erfolgt gemäß separater Position. Liefern und verarbeiten.	20 St	EP.....	GP
11.01.02	Schadstellenkomplettsanierung, PCC II, bis 0,05 m² x i.M. 5 cm Wie Position 11.01.01 (Seite 46) jedoch: Schadstellenkomplettsanierung von Stahlbeton-Fassadenstützen für Ausbruchgröße bis 0,05 m² x i.M. 5 cm.	15 St	EP.....	GP
11.01.03	Schadstellenkomplettsanierung, PCC II, bis 0,01 m² x i.M. 5 cm Wie Position 11.01.01 (Seite 46) jedoch: Schadstellenkomplettsanierung von Stahlbeton-Fassadenstützen für Ausbruchgröße bis 0,01 m² x i.M. 5 cm.	10 St	EP.....	GP
	Übertrag:			

09	LV	Fassadensanierung; Ziegelmauerwerks-, Putz-, Betonsanierung		
11	Titel	Betonsanierung und Beschichtung, Stahlbetonbauteile		
11.01	Untertitel	Stahlbetonsanierung		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
11.01.04	Feinspachtelung, PCC-Spachtel, Fassadenstützen Vorbereiteten Betonuntergrund der Fassadenstützen mit faserverstärktem, schnellerhärtendem PCC-Betonfeinspachtel zur Erzielung eines lunkerfreien, gleichmäßig saugenden Untergrundes in 2 Arbeitsgängen dreiseitig (Vorderansicht und Laibungsflächen) vollflächig spachteln und mit Schwammbrett verreiben. Ausführungsort : Bauteil III, Baujahr 1958 Höhe Stütze : 11 m Abwicklungslänge : 1,20 m 1. Auftrag als Kratzspachtelung und Porenverschluss 2. Auftrag bis zur geforderten Schichtdicke ausführen. Schichtdicke : 5 mm i.M. Eigenschaften/Deklarationen/Zulassungen: • CE- Kennzeichnung als polymermodifizierter Zementmörtel (PCC) zur Instandsetzung (nicht statisch) von Betontragwerken nach DIN EN 1504-3, Verfahren 3.1/3.2/3.3/7.1/7.2 • ZTV- ING, Teil 3 Abschnitt 4 geeignet für Anwendungsfall PCC II • Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis nach TL BE-PCC, Ausg. 1999 bzw. RILI SIB 2001 für Beanspruchbarkeitsklasse M2 • BAST- Listung Anforderung an PCC-Spachtel: Brandverhalten (EN 13501-1) : Baustoffklasse A2-s1 (d0) Druckfestigkeitsklasse : R2 Haftzugfestigkeit nach EN 1542 : $\geq 1,5 \text{ N/mm}^2$ Haftzugfestigkeit nach Frost-Tau-Wechselbeanspruchung mit Tausalzangriff (50 Zyklen) : $\geq 3,0 \text{ N/mm}^2$ Haftzugfestigkeit nach Gewitterregensimulation (30 Zyklen) nach 28 Tagen : $\geq 2,0 \text{ N/mm}^2$ Haftzugfestigkeit nach trockener Temperaturwechselbeanspruchung (30 Zyklen) nach 28 Tagen : $\geq 2,5 \text{ N/mm}^2$ Kapillare Wasseraufnahme - Fortsetzung auf nächster Seite -			
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

09	LV	Fassadensanierung; Ziegelmauerwerks-, Putz-, Betonsanierung		
11	Titel	Betonsanierung und Beschichtung, Stahlbetonbauteile		
11.01	Untertitel	Stahlbetonsanierung		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	nach 28 Tagen	: ≤ 0,5 kg·m ⁻² ·h-0.5		
	Chloridionengehalt	: ≤ 0,05 M.-%		
	Liefern und verarbeiten.			
		110 m2	EP.....	GP
	--- Stahlbetongesims unter Walmdach, Gebäudeteil 1914 ---			
11.01.05	Schadstellenkomplettsanierung, PCC II, bis 0,1 m² x i.M. 5 cm			
	Wie Position 11.01.01 (Seite 46) jedoch:			
	Durchführen einer Schadstellenkomplettsanierung an Stahlbetongesimsen, inkl. Zulage für Überkopfarbeiten, für Ausbruchgröße bis 0,1 m ² x i.M. 5 cm.			
	Ausführungsort : Bauteil II, Baujahr 1914			
		3 St	EP.....	GP
11.01.06	Schadstellenkomplettsanierung, PCC II, bis 0,05 m² x i.M. 5 cm			
	Wie Position 11.01.01 (Seite 46) jedoch:			
	Durchführen einer Schadstellenkomplettsanierung an Stahlbetongesimsen, inkl. Zulage für Überkopfarbeiten, für Ausbruchgröße bis 0,05 m ² x i.M. 5 cm.			
	Ausführungsort : Bauteil II, Baujahr 1914			
		3 St	EP.....	GP
11.01.07	Schadstellenkomplettsanierung, PCC II, bis 0,01 m² x i.M. 5 cm			
	Wie Position 11.01.01 (Seite 46) jedoch:			
	Durchführen einer Schadstellenkomplettsanierung an Stahlbetongesimsen, inkl. Zulage für Überkopfarbeiten, für Ausbruchgröße bis 0,01 m ² x i.M. 5 cm.			
	Ausführungsort : Bauteil II, Baujahr 1914			
		3 St	EP.....	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

09	LV	Fassadensanierung; Ziegelmauerwerks-, Putz-, Betonsanierung		
11	Titel	Betonsanierung und Beschichtung, Stahlbetonbauteile		
11.01	Untertitel	Stahlbetonsanierung		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
11.01.08	Feinspachtelung, PCC-Spachtel, Fassadenstützen Wie Position 11.01.04 (Seite 48) jedoch: Feinspachtelung mit PCC-Spachtel an Stahlbetongesimsen, inkl. Zulage für Überkopfarbeiten. Ausführungsort : Bauteil II, Baujahr 1914	25 m2	EP.....	GP
--- Stahlbeton-Ortganggesims, Gebäudeteil 1958 ---				
11.01.09	Schadstellenkomplettsanierung, PCC II, bis 0,1 m² x i.M. 5 cm Wie Position 11.01.01 (Seite 46) jedoch: Durchführen einer Schadstellenkomplettsanierung an Stahlbeton-Ortganggesims, inkl. Zulage für Überkopfarbeiten, für Ausbruchgröße bis 0,1 m² x i.M. 5 cm. Ausführungsort : Bauteil III, Baujahr 1958	1 St	EP.....	GP
11.01.10	Schadstellenkomplettsanierung, PCC II, bis 0,05 m² x i.M. 5 cm Wie Position 11.01.01 (Seite 46) jedoch: Durchführen einer Schadstellenkomplettsanierung an Stahlbeton-Ortganggesims, inkl. Zulage für Überkopfarbeiten, für Ausbruchgröße bis 0,05 m² x i.M. 5 cm. Ausführungsort : Bauteil III, Baujahr 1958	1 St	EP.....	GP
11.01.11	Schadstellenkomplettsanierung, PCC II, bis 0,01 m² x i.M. 5 cm Wie Position 11.01.01 (Seite 46) jedoch: Durchführen einer Schadstellenkomplettsanierung an Stahlbeton-Ortganggesims, inkl. Zulage für Überkopfarbeiten, für Ausbruchgröße bis 0,01 m² x i.M. 5 cm. Ausführungsort : Bauteil III, Baujahr 1958	1 St	EP.....	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

09	LV	Fassadensanierung; Ziegelmauerwerks-, Putz-, Betonsanierung		
11	Titel	Betonsanierung und Beschichtung, Stahlbetonbauteile		
11.01	Untertitel	Stahlbetonsanierung		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
11.01.12	Feinspachtelung, PCC-Spachtel, Fassadenstützen Wie Position 11.01.04 (Seite 48) jedoch: Feinspachtelung mit PCC-Spachtel an Stahlbeton-Ortsganggesimsen, inkl. Zulage für Überkopfarbeiten. Ausführungsort : Bauteil III, Baujahr 1958	5 m2	EP.....	GP
--- Stahlbeton-Fensterbänke, Gebäudeteil 1958 ---				
11.01.13	Schalen schadhafter Fensterbänke, Breite 205 cm Schalen von beschädigten Stahlbeton-Fensterbänken mit glatter Schalung. Inkl. Eckausbildungen in der Schalung. Schalung als 4-seitige Schalung. Breite in Längsrichtung : 205 cm Abwicklungslänge in Querrichtung : 40 cm Ausführung nach vorheriger Rücksprache mit der örtlichen Bauleitung. Liefern und herstellen.	10 St	EP.....	GP
11.01.14	Pinseleinjektion von Rissen Risse in Betonflächen maschinell aufweiten (5 mm breit und 15 mm tief) und entstauben. Anschließend durch mehrfache Pinseleinjektion bis zur Sättigung des Risses mit einem lösemittelfreien 2-komp. Epoxidharz-Bindemittel verharzen. Die Risse mit gestelltem EP-Bindemittel oberflächenbündig nachspachteln und lose mit Quarzsand 0,3-0,8 mm absanden. Liefern und auftragen.	30 m	EP.....	GP
11.01.15	Schadstellenkomplettanierung, PCC I, bis 0,25 m² x i.M. 5 cm Wie Position 11.01.01 (Seite 46) jedoch: Ausführung für Anwendungsfall PCC I. Durchführen einer Schadstellenkomplettanierung nach - Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

09	LV	Fassadensanierung; Ziegelmauerwerks-, Putz-, Betonsanierung		
11	Titel	Betonsanierung und Beschichtung, Stahlbetonbauteile		
11.01	Untertitel	Stahlbetonsanierung		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag:			
	Ausbruchgröße bis 0,25 m ² x i.M. 5 cm an Stahlbeton-Fensterbänken.			
	Ausführungsort : Bauteil III, Baujahr 1958			
		5 St	EP.....	GP
11.01.16	Schadstellenkomplettsanierung, PCC I, bis 0,10 m² x i.M. 5 cm			
	Wie Position 11.01.01 (Seite 46) jedoch:			
	Ausführung für Anwendungsfall PCC I.			
	Schadstellenkomplettsanierung von Stahlbeton-Fassadenstützen für Ausbruchgröße bis 0,05 m ² x i.M. 5 cm.			
	Ausführungsort : Bauteil III, Baujahr 1958			
		10 St	EP.....	GP
11.01.17	Schadstellenkomplettsanierung, PCC I, bis 0,05 m² x i.M. 5 cm			
	Wie Position 11.01.01 (Seite 46) jedoch:			
	Ausführung für Anwendungsfall PCC I.			
	Schadstellenkomplettsanierung von Stahlbeton-Fassadenstützen für Ausbruchgröße bis 0,01 m ² x i.M. 5 cm.			
	Ausführungsort : Bauteil III, Baujahr 1958			
		15 St	EP.....	GP
11.01.18	Feinspachtelung, PCC-Spachtel, Stahlbeton-Fensterbänke			
	Wie Position 11.01.04 (Seite 48) jedoch:			
	Ausführung für Anwendungsfall PCC I.			
	Feinspachtelung mit PCC-Spachtel an Stahlbeton-Fensterbänken.			
	Ausführungsort : Bauteil III, Baujahr 1958			
		25 m2	EP.....	GP
Summe Untertitel 11.01				
	Stahlbetonsanierung, Netto:			

09	LV	Fassadensanierung; Ziegelmauerwerks-, Putz-, Betonsanierung		
11	Titel	Betonsanierung und Beschichtung, Stahlbetonbauteile		
11.02	Untertitel	Oberflächenschutzsystem		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
11.02 Untertitel Oberflächenschutzsystem				
--- Fassadenstützen, Gebäudeteil 1958 ---				
11.02.01	Oberflächenschutzsystem OS 2 (OS B), Fassadenstützen			
	Liefern und aufbringen eines Oberflächenschutzsystems OS 2 (OS B) gemäß DAfStb-Richtlinie für die Betonerhaltung auf zuvor vorbereiteten und sanierten Stahlbeton-Fassadenstützen. CE-Kennzeichnung als Oberflächenschutzprodukt / Beschichtung nach DIN EN 1504-2, Prinzipien 1.3/2.2/8.2. Oberflächen- schutzsystem mit Prüfbericht nach DIN EN 1504-2 / DIN V 18026 für Klasse OS 2 (OS B). Der Verbrauch ist jeweils gemäß Herstellerangaben einzuhalten.			
	Farbton	:	RAL-Granton heller Tönung nach Wahl des AG	
	Glanzgrad	:	seidenmatt	
	Folgende technische Kennwerte sind nachzuweisen:			
	Feststoffgehalt nach DIN EN ISO 3251	:	> 60 M.-%	
	Haftzugfestigkeit nach DIN EN 1542			
	auf trockenem Beton nach 28 Tagen	:	≥ 2,5 N/mm²	
	Haftzugfestigkeit nach DIN EN 13687-1			
	und DIN EN 13687-2 Temperatur-			
	wechselverträglichkeit (Gewitterregen-			
	beanspruchung mit Frost-Tau-Wechsel-			
	Beanspruchung und Tausalzangriff)	:	≥ 1,5 N/mm²	
	Kapillare Wasseraufnahme nach			
	DIN EN 1062-3 nach 28 Tagen	:	≤ 0,1 kg·m ⁻² ·h ^{-0.5}	
	CO2-Durchlässigkeit (Sd) nach			
	DIN EN 1062-6 nach 28 Tagen	:	≥ 500 m	
	Wasserdampfdurchlässigkeit (Sd)			
	nach DIN EN ISO 7783-2			
	nach 28 Tagen	:	≤ 2 m	
	Brandverhalten nach DIN EN 13501-1	:	A2-s1 (d0)	
	1. Arbeitsschritt:			
	Auftragen einer hydrophobierenden Grundierung der gesamten trockenen, abge bundenen Flächen mit Imprägniergrund, als einem oligomerem Siloxan in alkoholischer Lösung, durch druckloses Fluten oder nebelfreies Sprühen.			
	2. Arbeitsschritt:			
	Auftragen einer farbigen Beschichtung von Betonoberflächen (PA).			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				
Übertrag:				

09	LV	Fassadensanierung; Ziegelmauerwerks-, Putz-, Betonsanierung		
11	Titel	Betonsanierung und Beschichtung, Stahlbetonbauteile		
11.02	Untertitel	Oberflächenschutzsystem		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	Zweimaliges Beschichten der grundierten Flächen mit einer CO2-bremsenden und wasserabweisenden Reinacrylat-Schutzbeschichtung (PA) mit lichtechten alkalibeständigen Oxidpigmenten. Die Wartezeit zwischen den Arbeitsgängen beträgt mindestens 8 Stunden.			
	Liefern und verarbeiten.			
		110 m2	EP.....	GP
	Verweis auf Position: 11.02.01 (Seite 53)			
11.02.02	Oberflächenschutzsystem OS 2 (OS B), Fassadenstützen, mittlere Tönung			
	wie inPos.11.02.01, jedoch für die Ausführung der Beschichtung mit einem RAL-Farbtönen mittlerer Tönung.			
		110 m2	EP.....	GP
	--- Stahlbetongesims unter Walmdach, Gebäudeteil 1914 ---			
11.02.03	Oberflächenschutzsystem OS 2 (OS B), Stahlbetongesims Gebäudeteil 1914			
	Liefern und aufbringen eines Oberflächenschutzsystems OS 2 (OS B) gemäß DAfStb-Richtlinie für die Betonerhaltung auf zuvor vorbereiteten und sanierten Stahlbeton-Gesimsen des Bauteils II (Baujahr 1914, Gesims unter Walmdach). CE-Kennzeichnung als Oberflächenschutzprodukt / Beschichtung nach DIN EN 1504-2, Prinzipien 1.3/2.2/8.2. Oberflächenschutzsystem mit Prüfbericht nach DIN EN 1504-2 / DIN V 18026 für Klasse OS 2 (OS B). Der Verbrauch ist jeweils gemäß Herstellerangaben einzuhalten.			
	Farbtönen	:	RAL-Gräuton heller Tönung nach Wahl des AG	
	Glanzgrad	:	seidenmatt	
	Folgende technische Kennwerte sind nachzuweisen:			
	Feststoffgehalt nach DIN EN ISO 3251	:	> 60 M.-%	
	Haftzugfestigkeit nach DIN EN 1542 auf trockenem Beton nach 28 Tagen	:	≥ 2,5 N/mm²	
	Haftzugfestigkeit nach DIN EN 13687-1 und DIN EN 13687-2 Temperaturwechselverträglichkeit (Gewitterregenbeanspruchung mit Frost-Tau-Wechselbeanspruchung und Tausalzangriff)	:	≥ 1,5 N/mm²	
	Kapillare Wasseraufnahme nach DIN EN 1062-3 nach 28 Tagen	:	≤ 0,1 kg·m ⁻² ·h ^{-0.5}	
	CO2-Durchlässigkeit (Sd) nach DIN EN 1062-6 nach 28 Tagen	:	≥ 500 m	
	Wasserdampfdurchlässigkeit (Sd)	:		
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			
				Übertrag:

09	LV	Fassadensanierung; Ziegelmauerwerks-, Putz-, Betonsanierung		
11	Titel	Betonsanierung und Beschichtung, Stahlbetonbauteile		
11.02	Untertitel	Oberflächenschutzsystem		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	nach DIN EN ISO 7783-2			
	nach 28 Tagen	: ≤ 2 m		
	Brandverhalten nach DIN EN 13501-1	: A2-s1 (d0)		
	1. Arbeitsschritt:			
	Auftragen einer hydrophobierenden Grundierung der gesamten trockenen, abge bundenen Flächen mit Imprägniergrund, als einem oligomeren Siloxan in alkoholischer Lösung, durch druckloses Fluten oder nebelfreies Sprühen.			
	2. Arbeitsschritt:			
	Auftragen einer farbigen Beschichtung von Betonoberflächen (PA).			
	Zweimaliges Beschichten der grundierten Flächen mit einer CO2-bremsenden und wasserabweisenden Reinacrylat-Schutzbeschichtung (PA) mit lichtechten alkalibeständigen Oxidpigmenten. Die Wartezeit zwischen den Arbeitsgängen beträgt mindestens 8 Stunden.			
	Liefern und verarbeiten.	25 m2	EP.....	GP
	Verweis auf Position: 11.02.03 (Seite 54)			
11.02.04	Oberflächenschutzsystem OS 2 (OS B), Stahlbetongesims Gebäudeteil 1914, mittlere Tönung			
	wie in Pos. 11.02.03, jedoch für die Ausführung der Beschichtung mit einem RAL-Farbtönen mittlerer Tönung.			
		25 m2	EP.....	GP
	--- Stahlbeton-Ortsganggesims, Gebäudeteil 1958 ---			
11.02.05	Oberflächenschutzsystem OS 2 (OS B), Stahlbeton-Ortsganggesims Gebäudeteil 1958			
	Liefern und aufbringen eines Oberflächenschutzsystems OS 2 (OS B) gemäß DAfStb-Richtlinie für die Betonerhaltung auf zuvor vorbereiteten und sanierten Stahlbeton-Ortsganggesimses des Bauteils III (Baujahr 1914). CE-Kennzeichnung als Oberflächenschutzprodukt / Beschichtung nach DIN EN 1504-2, Prinzipien 1.3/2.2/8.2. Oberflächen- schutzsystem mit Prüfbericht nach DIN EN 1504-2 / DIN V 18026 für Klasse OS 2 (OS B). Der Verbrauch ist jeweils gemäß Herstellerangaben einzuhalten.			
	Farbton	: RAL-Gräuton mittlerer Tönung nach Wahl des AG		
	Glanzgrad	: seidenmatt		
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			
				Übertrag:

09	LV	Fassadensanierung; Ziegelmauerwerks-, Putz-, Betonsanierung		
11	Titel	Betonsanierung und Beschichtung, Stahlbetonbauteile		
11.02	Untertitel	Oberflächenschutzsystem		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag:			
	Folgende technische Kennwerte sind nachzuweisen: Feststoffgehalt nach DIN EN ISO 3251 : > 60 M.-% Haftzugfestigkeit nach DIN EN 1542 auf trockenem Beton nach 28 Tagen : $\geq 2,5 \text{ N/mm}^2$ Haftzugfestigkeit nach DIN EN 13687-1 und DIN EN 13687-2 Temperaturwechselverträglichkeit (Gewitterregenbeanspruchung mit Frost-Tau-Wechselbeanspruchung und Tausalzangriff) : $\geq 1,5 \text{ N/mm}^2$ Kapillare Wasseraufnahme nach DIN EN 1062-3 nach 28 Tagen : $\leq 0,1 \text{ kg} \cdot \text{m}^{-2} \cdot \text{h} \cdot 0.5$ CO₂-Durchlässigkeit (Sd) nach DIN EN 1062-6 nach 28 Tagen : $\geq 500 \text{ m}$ Wasserdampfdurchlässigkeit (Sd) nach DIN EN ISO 7783-2 nach 28 Tagen : $\leq 2 \text{ m}$ Brandverhalten nach DIN EN 13501-1 : A2-s1 (d0) 1. Arbeitsschritt: Auftragen einer hydrophobierende Grundierung der gesamten trockenen, abge bundenen Flächen mit Imprägnier- grund, als einem oligomeren Siloxan in alkoholischer Lösung, durch druckloses Fluten oder nebel freies Sprühen. 2. Arbeitsschritt: Auftragen einer farbigen Beschichtung von Betonoberflächen (PA). Zweimaliges Beschichten der grundierten Flächen mit einer CO₂-bremsenden und wassera bweisenden Reinacrylat-Schutzbeschichtung (PA) mit lichtechten alkalibeständigen Oxidpigmenten. Die Wartezeit zwischen den Arbeitsgängen beträgt mindestens 8 Stunden.			
		5 m2	EP.....	GP
11.02.06	Verweis auf Position: 11.02.05 (Seite 55) Oberflächenschutzsystem OS 2 (OS B), Stahlbeton-Ortgangesims Gebäudeteil 1958, mittlere Tönung wie in Position 11.02.05, jedoch für die Ausführung der Beschichtung mit einem RAL-Farbtönen mittlerer Tönung.			
		5 m2	EP.....	GP
	--- Stahlbeton-Fensterbänke, Gebäudeteil 1958 ---			
	Übertrag:			

09	LV	Fassadensanierung; Ziegelmauerwerks-, Putz-, Betonsanierung		
11	Titel	Betonsanierung und Beschichtung, Stahlbetonbauteile		
11.02	Untertitel	Oberflächenschutzsystem		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
11.02.07	Tropfkantenprofil an Fensterbänke Anarbeiten von Tropfkantenprofilen mit Gewebereinlage an betonsanierte Fensterbänke mit geeignetem Klebemörtel, inkl. zusätzlicher Glättspachtelung. Eigenschaften des Klebemörtels : Hohe Klebkraft, feuchtigkeitsunempfindlich, wasserdampfdiffusionsfähig Liefern und verarbeiten.	55 m	EP.....	GP
11.02.08	Oberflächenschutzsystem OS 4 (OS-C), Stahlbeton-Fensterbänke Gebäudeteil 1958 Liefern und aufbringen eines Oberflächenschutzsystems OS 4 (OS C) gemäß DAfStb-Richtlinie für die Betonerhaltung auf zuvor vorbereiteten und sanierten Stahlbeton-Fensterbänken des Bauteils III (Baujahr 1958). CE-Kennzeichnung als Oberflächen- schutzprodukt / Beschichtung nach DIN EN 1504-2, Prinzipien 1.3/2.2/8.2 Zur Erreichung der Sollschichtdicke (ds) ist ein Schichtdicken- zuschlag (dz) auf die Mindesttrockenschichtdicke (dmin) beim Materialverbrauch einzukalkulieren. Mindesttrockenschichtdicke (dmin) : 210 µm Zahl der Arbeitsgänge : mind. 2 Oberflächenschutzsystem mit Prüfbericht nach DIN EN 1504-2 / DIN V 18026 für Klasse OS 4 (OS C). Der Verbrauch ist jeweils gemäß Herstellerangaben einzuhalten. Farbton : RAL-Granton heller Tönung nach Wahl des AG Glanzgrad : seidenmatt Folgende technische Kennwerte sind nachzuweisen: Feststoffgehalt nach DIN EN ISO 3251 : > 60 M.-% Haftzugfestigkeit nach DIN EN 1542 auf trockenem Beton nach 28 Tagen : ≥ 2,5 N/mm² Haftzugfestigkeit nach DIN EN 13687-1 und DIN EN 13687-2 Temperatur- wechselverträglichkeit (Gewitterregen- beanspruchung mit Frost-Tau-Wechsel- Beanspruchung und Tausalzangriff) : ≥ 1,5 N/mm² - Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

09	LV	Fassadensanierung; Ziegelmauerwerks-, Putz-, Betonsanierung		
11	Titel	Betonsanierung und Beschichtung, Stahlbetonbauteile		
11.02	Untertitel	Oberflächenschutzsystem		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag:			
	Kapillare Wasseraufnahme nach DIN EN 1062-3 nach 28 Tagen : $\leq 0,1 \text{ kg} \cdot \text{m}^{-2} \cdot \text{h} \cdot 0.5$ CO ₂ -Durchlässigkeit (Sd) nach DIN EN 1062-6 nach 28 Tagen : $\geq 500 \text{ m}$ Wasserdampfdurchlässigkeit (Sd) nach DIN EN ISO 7783-2 nach 28 Tagen : $\leq 2 \text{ m}$ Brandverhalten nach DIN EN 13501-1 : A2-s1 (d0)			
	1. Arbeitsschritt:			
	Auftragen einer hydrophobierende Grundierung der gesamten trockenen, abge bundenen Flächen mit Imprägnier- grund, als einem oligomeren Siloxan in alkoholischer Lösung, durch druckloses Fluten oder nebelfreies Sprühen.			
	2. Arbeitsschritt:			
	Auftragen einer farbigen Beschichtung von Betonoberflächen (PA).			
	Zweimaliges Beschichten der grundierten Flächen mit einer CO ₂ -bremsenden und wassera bweisenden Reinalcrylat- Schutzbeschichtung (PA) mit lichtechten alkalibeständigen Oxidpigmenten. Die Wartezeit zwischen den Arbeitsgängen beträgt mindestens 8 Stunden.			
		25 m2	EP.....	GP
11.02.09	Verweis auf Position: 11.02.08 (Seite 57) Oberflächenschutzsystem OS 4 (OS-C), Stahlbeton-Fensterbänke Gebäudeteil 1958, mittlere Tönung wie in Pos. 11.02.08 , jedoch ür die Ausführung der Beschichtung mit einem RAL-Farbtönung mittlerer Tönung.			
		25 m2	EP.....	GP
Summe Untertitel 11.02		Oberflächenschutzsystem, Netto:		
Summe Titel 11		Betonsanierung und Beschichtung, Stahlbetonbauteile, Netto:		
		zzgl. MwSt. (19,0 %):		
		Gesamtsumme, Brutto:		

09	LV	Fassadensanierung; Ziegelmauerwerks-, Putz-, Betonsanierung		
12	Titel	Betonfertigteile		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
12	Titel Betonfertigteile			
12.01	Untertitel Betonfertigteile Fensterbank			
12.01.01	Ausbau irreparabler Stb-Fensterbänke, L = 2,20 m Ausbau irreparabler Stahlbeton-Fensterbänke (s. Foto). Zum Zeitpunkt der Demontage sind die Fenster bereits ausgebaut, so dass die Fensterbänke vom Gerüst und von der Innenseite her frei zugänglich sind. Die Fensterbänke sind restlos zu demontieren, zu transportieren, und zu laden. Das abgebrochene Material geht über in das Eigentum des AN, ist abzutransportieren und einer qualifizierten Entsorgung zuzuführen. Die Entsorgungsbelege sind der örtlichen Bauleitung am Folgetag der Entsorgung unaufgefordert vorzulegen. Länge: 2,20 m	8 St	EP.....	GP
12.01.02	Fensterbank als Betonfertigteile, 2-tlg. Herstellen neuer Fensterbänke als Betonfertigteile, in zweiteiliger Ausführung. Die Fensterbank ist mit oberseitigem Gefälle nach außen herzustellen. Die Ausführung erfolgt mit unterseitiger Tropfkante als Nut im Bauteil. Größe : L x H x T = 205 x 10/12 x 30 cm Die Fensterbänke sind zweiteilig herzustellen mit einer jeweiligen Länge von 102,5 cm. Die genauen Maße und die Form sind vor Ort am Einbauort zu ermitteln. Betongüte : C30/37 Expositionsklasse : XC4, XF1 Bewehrter Beton Herstellen der Betonfertigteile, inkl. der erforderlichen Schalung. Die nicht geschalteten Flächen sind nachträglich zu glätten. Die hergestellte Fensterbank ist zu transportieren und vor Ort in fertiger Leistung zu montieren. Inkl. aller zugehörigen Maßnahmen, Materialien und Befestigungsmittel.	8 St	EP.....	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

09	LV	Fassadensanierung; Ziegelmauerwerks-, Putz-, Betonsanierung		
12	Titel	Betonfertigteile		
12.01	Untertitel	Betonfertigteile Fensterbank		
Nr.	Leistungsbeschreibung		Menge/ Einh.	Preis (EP)
Summe Untertitel 12.01				
Betonfertigteile Fensterbank, Netto:				

09	LV	Fassadensanierung; Ziegelmauerwerks-, Putz-, Betonsanierung		
12	Titel	Betonfertigteile		
12.02	Untertitel	Oberflächenschutzsystem		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
12.02	Untertitel Oberflächenschutzsystem			
12.02.01	Tropfkantenprofil an Fensterbänke Anarbeiten von Tropfkantenprofilen mit Gewebeeinlage an Betonfertigteilen mit geeignetem Klebemörtel, inkl. zusätzlicher Glättspachtelung. Eigenschaften des Klebemörtels : Hohe Klebkraft, feuchtigkeitsunempfindlich, wasserdampfdiffusionsfähig Liefern und montieren.	17 m	EP.....	GP
12.02.02	Oberflächenschutzsystem OS 4 (OS-C), Stahlbeton-Fensterbänke (Gebäudeteil 1958) Liefern und aufbringen eines Oberflächenschutzsystems OS 4 (OS C) gemäß DAfStb-Richtlinie für die Betonerhaltung auf fertig eingebauten Betonfertigteile-Fensterbänken des Bauteils III (Baujahr 1958). CE-Kennzeichnung als Oberflächenschutz- produkt / Beschichtung nach DIN EN 1504-2, Prinzipien 1.3/2.2/8.2 Zur Erreichung der Sollschichtdicke (ds) ist ein Schichtdickenzuschlag (dz) auf die Mindesttrockenschichtdicke (dmin) beim Materialverbrauch einzukalkulieren. Mindesttrockenschichtdicke (dmin) : 210 µm Zahl der Arbeitsgänge : mind. 2 Oberflächenschutzsystem mit Prüfbericht nach DIN EN 1504-2 / DIN V 18026 für Klasse OS 4 (OS C). Der Verbrauch ist jeweils gemäß Herstellerangaben einzuhalten. Farbton : RAL-Granton heller Tönung nach Wahl des AG Glanzgrad : seidenmatt Folgende technische Kennwerte sind nachzuweisen: Feststoffgehalt nach DIN EN ISO 3251 : > 60 M.-% Haftzugfestigkeit nach DIN EN 1542 auf trockenem Beton nach 28 Tagen : ≥ 2,5 N/mm² Haftzugfestigkeit nach DIN EN 13687-1 und DIN EN 13687-2 Temperaturwechselverträglichkeit (Gewitterregenbeanspruchung mit Frost-Tau-Wechsel-			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

09	LV	Fassadensanierung; Ziegelmauerwerks-, Putz-, Betonsanierung		
12	Titel	Betonfertigteile		
12.02	Untertitel	Oberflächenschutzsystem		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
			Übertrag:	
	Beanspruchung und Tausalzangriff	: $\geq 1,5 \text{ N/mm}^2$		
	Kapillare Wasseraufnahme nach DIN EN 1062-3 nach 28 Tagen	: $\leq 0,1 \text{ kg} \cdot \text{m}^{-2} \cdot \text{h} \cdot 0,5$		
	CO ₂ -Durchlässigkeit (Sd) nach DIN EN 1062-6 nach 28 Tagen	: $\geq 500 \text{ m}$		
	Wasserdampfdurchlässigkeit (Sd) nach DIN EN ISO 7783-2 nach 28 Tagen	: $\leq 2 \text{ m}$		
	Brandverhalten nach DIN EN 13501-1	: A2-s1 (d0)		
	1. Arbeitsschritt:			
	Auftragen einer hydrophobierende Grundierung der gesamten trockenen, abge bundenen Flächen mit Imprägnier- grund, als einem oligomeren Siloxan in alkoholischer Lösung, durch druckloses Fluten oder nebelfreies Sprühen.			
	2. Arbeitsschritt:			
	Auftragen einer farbigen Beschichtung von Betonoberflächen (PA).			
	Zweimaliges Beschichten der grundierten Flächen mit einer CO ₂ -bremsenden und wasserabweisenden Reinalcylat-Schutzbeschichtung (PA) mit lichtechten alkalibeständigen Oxidpigmenten. Die Wartezeit zwischen den Arbeitsgängen beträgt mindestens 8 Stunden.			
	Liefern und verarbeiten.			
		7 m2	EP.....	GP
12.02.03	Verweis auf Position: 12.02.02 (Seite 61) Oberflächenschutzsystem OS 4 (OS-C), Stahlbeton-Fensterbänke (Gebäudeteil 1958), mittlere Tönung wie in Pos. 12.02.02, jedoch für die Ausführung der Beschichtung mit einem RAL-Farbtönen mittlerer Tönung.			
		7 m2	EP.....	GP
Summe Untertitel 12.02		Oberflächenschutzsystem, Netto:		
Summe Titel 12		Betonfertigteile, Netto:		
		zzgl. MwSt. (19,0 %):		
		Gesamtsumme, Brutto:		

09	LV	Fassadensanierung; Ziegelmauerwerks-, Putz-, Betonsanierung		
13	Titel	Sanierung und Beschichtung Fensterbänke (Gebäudeteil 1899 und 1914)		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
13	Titel Sanierung und Beschichtung Fensterbänke (Gebäudeteil 1899 und 1914)			
13.01	Untertitel Sanierung Fensterbänke			
13.01.01	Pinseleinjektion von Rissen Risse in Betonflächen maschinell aufweiten (5 mm breit und 15 mm tief) und entstauben. Anschließend durch mehrfache Pinseleinjektion bis zur Sättigung des Risses mit einem lösemittelfreien 2-komp. Epoxidharz-Bindemittel verharzen. Die Risse mit gestellten EP-Bindemittel oberflächenbündig nachspachteln und lose mit Quarzsand 0,3-0,8 mm absanden. Abrechnung nach Risslänge. Liefern und Verarbeiten.	30 m	EP.....	GP
13.01.02	Schalen von Rissen Verweis auf Position: 13.01.01 Seitliche und unterseitige Schalen bzw. Schließen von Fugen / Rissen, bei vertikal durchgehenden Rissen. Abrechnung nach zu verschalender Risslänge.	5 m	EP.....	GP
13.01.03	Reparatur von Löchern und Ausbrüchen in Fensterbänken, Haft- und Reparaturmörtel, 5 x 5 x 5 cm Reparatur beschädigter Fensterbänke (s. Foto o. ä.) mit Kalk-Zement-Haftmörtel auf gereinigter Oberfläche. Reparatur von Ausbrüchen und Löchern an Fensterbänken, Ausformung neuer Kanten der Fensterbänke bei Ausbrüchen der Kanten mittels eines Kalk-Zement-Haftmörtels. Die Verfüllungen und Kantenausbildungen sind flächenbündig und fluchtend herzustellen. Haftmörtel mit ausgezeichneter Haftung, hoher Elastizität, mineralisch gebunden. Auftragsstärke je Schicht: 3 - 6 mm Mörtelgruppe nach DIN V 18550: P IV Druckfestigkeitsklasse nach DIN EN 998-1: CS III			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

09	LV	Fassadensanierung; Ziegelmauerwerks-, Putz-, Betonsanierung		
13	Titel	Sanierung und Beschichtung Fensterbänke (Gebäudeteil 1899 und 1914)		
13.01	Untertitel	Sanierung Fensterbänke		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag:			
	Abrechnung je Schadstelle von 5 x 5 x 5 cm und bis 5 cm Ausbruchtiefe.			
	Liefern und verarbeiten.			
		50 St	EP.....	GP
13.01.04	Reparatur von Löchern und Ausbrüchen in Fensterbänken, Haft- und Reparaturmörtel, 10 x 10 x 5 cm Verweis auf Position: 13.01.03 (Seite 63) Wie Position 13.01.03 (Seite 63) jedoch: Schadstelle von 10 x 10 cm und bis 5 cm Ausbruchtiefe.			
		25 St	EP.....	GP
13.01.05	Reparatur von Löchern und Ausbrüchen in Fensterbänken, Haft- und Reparaturmörtel, 15 x 15 x 5 cm Wie Position 13.01.03 (Seite 63) jedoch: Schadstelle von 15 x 15 cm und bis 5 cm Ausbruchtiefe.			
		15 St	EP.....	GP
13.01.06	Schalen und reparieren schadhafter Fensterbank, Schadensbild Nr. 1 Schalen und Verfüllen der im Foto dargestellten Ausbruchstelle mit kunststoffmodifiziertem und zementärem Steinerfüllungsmörtel. Schalungsquerschnitt s. Foto, die genauen Maße und Form sind am Bauteil vor Ort zu bestimmen. Die Ausbruchstellen sind von haftungsmindernden Bestandteilen zu befreien und ausreichend vorzunässen. Die vorbereitete und vorgegussene, mattfeuchte Ausbruchstelle ist vollflächig mit einer zementären Betonhaftbrücke nach Herstellerangaben und AbZ zu versehen. Bewehrungskörbe aus Edelstahl V4A herstellen und an nachbenannte Edelstahl-Injektionsanker anschließen. Bewehrungsstahl-Durchmesser nach statischem Erfordernis. Füllen der geschalteten, bewehrten und vorbereiteten Ausbruchstelle mit kunststoffmodifiziertem, zementärem Reparaturmörtel mit hoher Frühfestigkeit. Arbeitsgänge wie Absaugen der Ausbruchstelle, Trockenzeiten, etc. sind laufend durchzuführen und einzuhalten. Nachbehandlung gemäß Herstellervorschriften. Der Mörtel erfüllt die Anforderungen der EN 1504-3 Klasse R3.			
	Übertrag:			

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Leistungsverzeichnis

09	LV	Fassadensanierung; Ziegelmauerwerks-, Putz-, Betonsanierung		
13	Titel	Sanierung und Beschichtung Fensterbänke (Gebäudeteil 1899 und 1914)		
13.01	Untertitel	Sanierung Fensterbänke		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	Schadstellengröße: 20 x 20 x 20 cm (s. Foto)			
	Ausführung der Verfüllung der Schalung nach Erfordernis lagenweise gemäß Herstellerangaben.			
	Liefern und herstellen.			
		1 St	EP.....	GP
13.01.07	Schalen und reparieren schadhafter Fensterbank, Schadensbild Nr. 2			
	Wie Position 13.01.06 (Seite 64) jedoch:			
	Schalen und Verfüllen der Fensterbank gemäß nachfolgendem Foto. Die losen Bestandteile der Fensterbank sind abzurechnen, gehen in das Eigentum des AN über und sind fachgerecht zu entsorgen.			
	Größe der Ausbruchstelle: 100 x 20 x 20 cm			
		1 St	EP.....	GP
13.01.08	Injektionssystem für Bewehrungsanschluss an Bestandsfensterbank			
	Setzen von Bewehrungsstäben als Kurzstücke im Injektionssystemverfahren.			
	Lieferung und Montage eines Injektionssystems mitsamt Edelstahl-Bewehrungsstahl-Kurzstücken V4A (Form ähnlich BST 500 A) zum kraftschlüssigen Verbund der mit Betonreparaturmörtel angearbeiteten Bereiche an das Bestandsmaterial der Fensterbänke im Bereich der Ausbruchstellen. Bohrlocherstellung hammergebohrt mit Bohrlochreinigung.			
	Befestigungsuntergrund : Beton-Fensterbank			
	Verankerungstiefe im Bestand : 15 cm			
	Gesamtlänge Bewehrungsstab : 25 cm			
	Dicke Bewehrungsstab : 8 mm			
	Achsabstände Bewehrungsstahl : 10 bis 20 cm			
	Einbau und Montage gem. europäischer technischer Zulassung.			
	Ausführungsort : Bauteil I und II, Baujahr 1899 und 1914			
	Liefern und ausführen.			
		10 St	EP.....	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

09	LV	Fassadensanierung; Ziegelmauerwerks-, Putz-, Betonsanierung		
13	Titel	Sanierung und Beschichtung Fensterbänke (Gebäudeteil 1899 und 1914)		
13.01	Untertitel	Sanierung Fensterbänke		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
13.01.09	Feinspachtelung, PCC-Spachtel, Fensterbänke Vorbereitete Fensterbänke mit faserverstärktem, schnellerhärtendem Betonfeinspachtel zur Erzielung eines lunkerfreien, gleichmäßig saugenden Untergrundes in 2 Arbeitsgängen vollflächig spachteln und mit Schwammbrett verreiben. Ausführungsort: Bauteil I + II, Baujahr 1899 + 1914 1. Auftrag als Kratzspachtelung und Porenverschluss 2. Auftrag bis zur geforderten Schichtdicke ausführen. Schichtdicke: 5 mm i.M. Anforderung an Spachtelmaterial: Brandverhalten (EN 13501-1) : Baustoffklasse A2-s1 (d0) Druckfestigkeitsklasse : R2 Haftzugfestigkeit nach EN 1542 : ≥ 1,5 N/mm² Haftzugfestigkeit nach Frost-Tau-Wechselbeanspruchung mit Tausalzangriff (50 Zyklen) : ≥ 3,0 N/mm² Haftzugfestigkeit nach Gewitterregensimulation (30 Zyklen) nach 28 Tagen : ≥ 2,0 N/mm² Haftzugfestigkeit nach trockener Temperaturwechselbeansp. (30 Zyklen) nach 28 Tagen : ≥ 2,5 N/mm² Kapillare Wasseraufnahme nach 28 Tagen : ≤ 0,5 kg m ⁻² h ^{-0.5} Chloridionengehalt : ≤ 0,05 M.-% Liefern und auftragen. 40 m2 EP..... GP			
Summe Untertitel 13.01		Sanierung Fensterbänke, Netto:		

09	LV	Fassadensanierung; Ziegelmauerwerks-, Putz-, Betonsanierung		
13	Titel	Sanierung und Beschichtung Fensterbänke (Gebäudeteil 1899 und 1914)		
13.02	Untertitel	Beschichtungssystem		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
13.02 Untertitel Beschichtungssystem				
13.02.01	Grundanstrich Grundanstrich mit auf Untergrund und Armierungsmörtel abgestimmter Haftbrücke. Grundanstrich emissionsarm, haftvermittelnd, bei saugenden Untergründen tief eindringend, gut verfestigend, alkalibeständig, schnell trocknend, wasserdampfdiffusionsfähig, geprüft gemäß AgBB-Schema. Bauteil : Fensterbänke Untergrund : fein gespachtelte Fensterbänke Liefen und auftragen.	70 m	EP.....	GP
13.02.02	Flächenarmierung und Tropfkante Fensterbänke Ausführung einer Flächenarmierung auf den grundierten Fensterbankbereiche mit Gewebeeinlage und Tropfkantenprofil. Armierungsmörtel als zweikomponentiger Klebmörtel mit mineralischen Füllstoffen und Dispersions-Bindemittel. Eigenschaften des Armierungsmörtels: Hohe Klebkraft, feuchtigkeitsunempfindlich, wasserdampfdiffusionsfähig Ein geeignetes Glasfaserdengewebe und Tropfkantenprofil ist in die Armierungsmasse einzuarbeiten. Nach der Flächenarmierung ist eine zusätzliche Glättespachtelung mit dem gleichen Armierungsmörtel auszuführen. Bei der Ausführung der Arbeiten ist auf eine ausreichende Ablaufneigung der Fensterbankaufsichten zu achten. Schadstelle von Löchern und Ausbrüchen $\leq 2 \times 2$ cm und ≤ 1 cm Ausbruchtiefe sind mit dem Armierungsputz dieser Position zu verfüllen und werden nicht gesondert vergütet. Liefen und verarbeiten.	70 m	EP.....	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

09	LV	Fassadensanierung; Ziegelmauerwerks-, Putz-, Betonsanierung		
13	Titel	Sanierung und Beschichtung Fensterbänke (Gebäudeteil 1899 und 1914)		
13.02	Untertitel	Beschichtungssystem		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
13.02.04	Fensterbänke mit 2K-PU-Acrylat-System beschichten Auf- und Ansichten der gemauerten und verputzten Fensterbänke mit einem strapazierfähigen und haltbaren Polyurethananstrich, einschließlich Grundierung, beschichten. 2-fache Grundierung der vorbereiteten Auf-, An- und Untersichten mit 2K-Epoxi-Haftgrund. Zwischen- und Schlußanstrich mit geeignetem seidenmattem Beschichtungssystem auf Polyurethan-Acrylat-Hybrid-Basis. Eigenschaften: abriebfest, witterungsbeständig, strapazierfähig, mit gutem Deckvermögen. Farbton : RAL-Gräuton nach Wahl des AG Glanzgrad : seidenmatt Liefern und auftragen.	70 m	EP.....	GP
13.02.05	Verweis auf Position: 10.12 (Seite 44) Beschichtung große Fensterbank Beschichtung der sanierten großen Fensterbank der Position 10.12 mit zuvor beschriebenem Beschichtungssystem, inkl. einzuarbeitenden Tropfkantenprofilen.	1 St	EP.....	GP
Summe Untertitel 13.02		Beschichtungssystem, Netto:		
Summe Titel 13				
Sanierung und Beschichtung Fensterbänke (Gebäudeteil 1899 und 191...				
zzgl. MwSt. (19,0 %):				
Gesamtsumme, Brutto:				

09	LV	Fassadensanierung; Ziegelmauerwerks-, Putz-, Betonsanierung		
15	Titel	Stundenlohnarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
15	Titel Stundenlohnarbeiten			
	Vorbemerkungen Stundenlohnarbeiten			
	Stundenlohnarbeiten werden bei Bedarf zu den nachstehend angebotenen Verrechnungssätzen in Auftrag gegeben. Die Stundenlohnzettel dürfen nur auf besondere Anordnung der örtlichen Bauleitung des AG ausgeführt werden und sind dieser am selben Tag und unabhängig von der Abrechnung der sonstigen Leistungen zur Unterschrift vorzulegen. Verrechnungssätze für Stundenlohnarbeiten sind einschließlich vermögenswirksamer Leistungen mit den Zuschlägen für Gemeinkosten (Sozialkassenbeiträge, Winterumlage und dgl.) sowie Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge für Überstunden und Samstagsarbeiten, Fahrtkosten sowie Wagnis und Gewinn anzubieten. Zuschläge für Sonn- und Feiertage werden gesondert vergütet.			
15.01	Verrechnungssatz für Vorarbeiter			
	Verrechnungssatz, wie in Vorbemerkungen zu Stundenlohnarbeiten beschrieben für:			
	Vorarbeiter o. dgl.			
		10 h	EP.....	GP
15.02	Verrechnungssatz für Facharbeiter			
	Verrechnungssatz, wie in Vorbemerkungen zu Stundenlohnarbeiten beschrieben für:			
	Facharbeiter o. dgl.			
		10 h	EP.....	GP
15.03	Verrechnungssatz für Bauhelfer			
	Verrechnungssatz, wie in Vorbemerkungen zu Stundenlohnarbeiten beschrieben für:			
	Bauhelfer o. dgl.			
		10 h	EP.....	GP
Summe Titel 15		Stundenlohnarbeiten, Netto:		

LV-Zusammenfassung

09	LV	Fassadensanierung; Ziegelmauerwerks-, Putz-, Betonsanierung		
Nr.	Bezeichnung		Seite	Gesamt in EUR
01	Titel	Revisionsunterlagen	12	
02	Titel	Baustelleneinrichtung, Bauablaufplanung	13	
03	Titel	Technische Bearbeitung	14	
04	Titel	Schutzmaßnahmen	18	
05	Titel	Untergrundvorbereitung	20	
06	Titel	Reinigung Ziegelfassade	24	
07	Titel	Fugensanierung, Ziegelfassade	27	
08	Titel	Ziegelsanierung, Ziegelfassade	32	
09	Titel	Sanierungsputz (Gebäudeteil 1899)	36	
10	Titel	Fassadensockel	41	
11	Titel	Betonsanierung und Beschichtung, Stahlbetonbauteile	46	
11.01	Untertitel	Stahlbetonsanierung	46	
11.02	Untertitel	Oberflächenschutzsystem	53	
12	Titel	Betonfertigteile	59	
12.01	Untertitel	Betonfertigteil Fensterbank	59	
12.02	Untertitel	Oberflächenschutzsystem	61	
13	Titel	Sanierung und Beschichtung Fensterbänke (Gebäudet...	63	
13.01	Untertitel	Sanierung Fensterbänke	63	
13.02	Untertitel	Beschichtungssystem	67	
14	Titel	Taubenabwehr	69	
15	Titel	Stundenlohnarbeiten	70	
Summe LV 09 Fassadensanierung; Ziegelmauerwerks-, Putz-, Betonsanierung				
Angebotssumme, Netto:			EUR	
zzgl. MwSt. (19,0 %):			EUR	
<u>Angebotssumme, Brutto:</u>			EUR	<u>.....</u>